САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт информатики и кибернетики
Кафедра программных систем

РАЗРАБОТКА ОНЛАЙН-СИСТЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИТНЕС-КЛУБОМ

Выпускная квалификационная работа бакалавра

Выполнил: обучающийся гр.6401-020302D
Козлов А.Р.
Научный руководитель: доцент кафедры программных систем, доцент, к.т.н.
Баландин А.В.

Самара 2026

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель: разработка онлайн-системы цифровизации управления малым фитнес-клубом, обеспечивающей автоматизацию таких его бизнес-процессов, как управление клиентами и организация тренировочной деятельности.

Задачи:

1. Провести информационное моделирование предметной области и анализ систем-аналогов.
2. Выбрать программную архитектуру для разработки онлайн-системы.
3. Разработать структурную схему системы и UML-диаграммы для моделирования онлайн-системы.
4. Разработать логическую модель данных онлайн-системы.
5. Выбрать СУБД и разработать физическую модель данных онлайн-системы.
6. Выбрать средства реализации программного обеспечения онлайн-системы.
7. Разработать UML-диаграмму развёртывания онлайн-системы.
8. Разработать и протестировать программное обеспечение онлайн-системы.

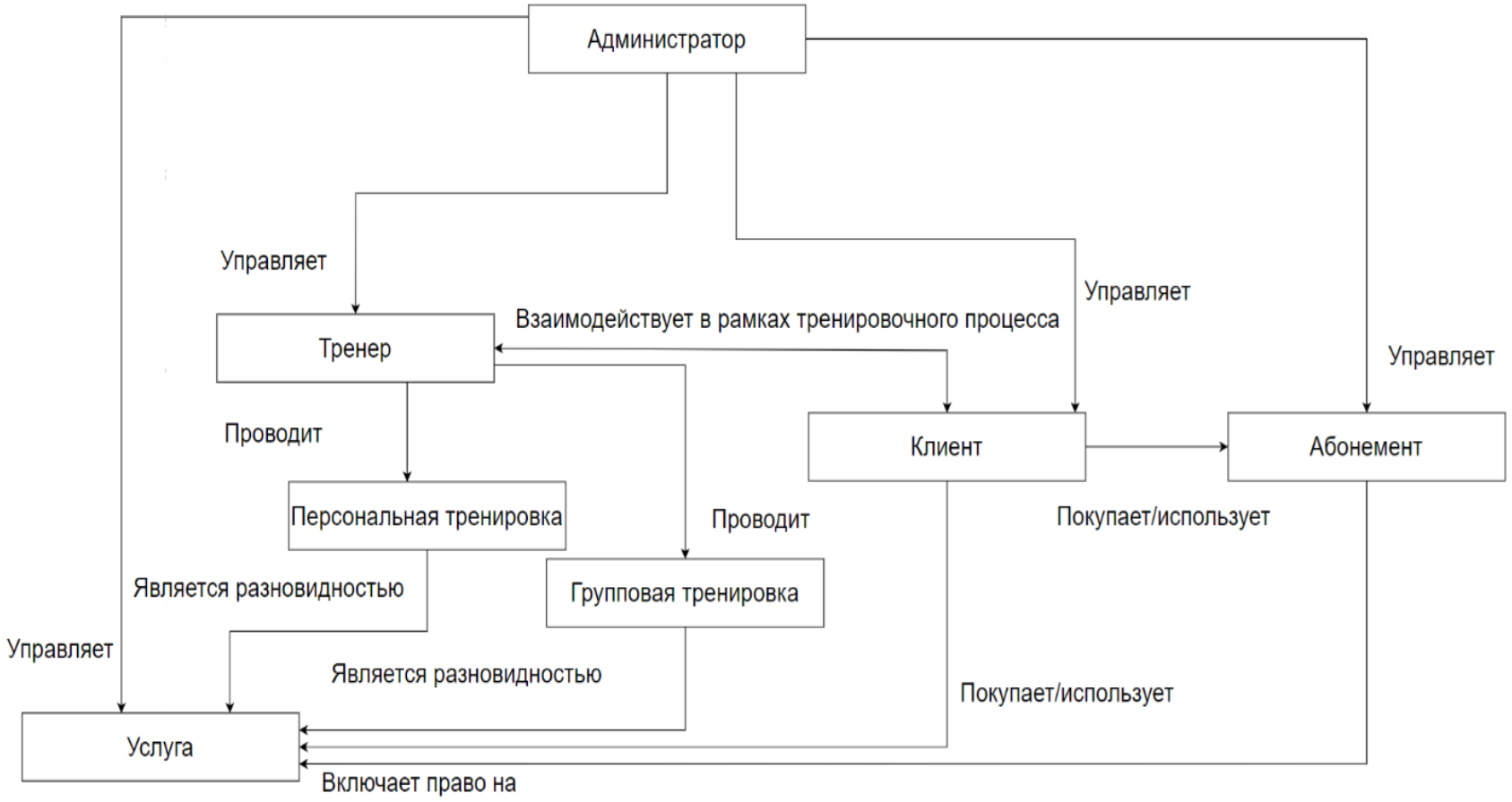
АКТУАЛЬНОСТЬ

- Большинство решений рассчитаны на средние и крупные фитнес-клубы.
- Зачастую тарифы, позиционируемые как доступные для малых фитнес-клубов, не включают модули для самообслуживания клиентов и тренеров, которые критически важны при минимальном штате администраторов.
- Продвинутые тарифы имеют избыточную для малого клуба функциональность.
- Привязка к мобильным приложениям для тренеров и клиентов может создавать барьеры из-за зависимости от зарубежных магазинов приложений.

Разрабатываемая система:

- предоставит всю необходимую функциональность для управления малым фитнес-клубом, включая механизмы самообслуживания клиентов и тренеров;
- обеспечит доступ к ней без установки дополнительного программного обеспечения на устройствах пользователей.

ДИАГРАММА ОБЪЕКТОВ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ-АНАЛОГОВ

Название системы / Название показателя	«ImpulseCRM»	«Mobifitness»	Разрабатываемая система
Управление расписанием групповых тренировок	+	+	+
Управление клиентами и тренерами	+	+	+
Учёт посещений и контроль доступа	+	+	+
Управление абонементами, услугами и правилами посещения по ним	+	+	+
Доступ к полной функциональности личного кабинета клиента через веб-браузер	+	-	+
Доступ к полной функциональности личного кабинета тренера через веб-браузер	+	-	+
Составление тренировочных программ для клиентов в личном кабинете тренера	-	-	+
Возможность просмотра количества посетителей в личном кабинете клиента	-	-	+

АРХИТЕКТУРА

При разработке программной системы были выбраны следующие архитектурные решения:

- веб-приложение с монолитной трёхзвенной клиент-серверной архитектурой;
- модель тонкого клиента;
- клиент – браузер;
- протокол передачи данных – HTTPS;
- реляционная СУБД для хранения и управления данными.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОНЛАЙН-СИСТЕМЫ

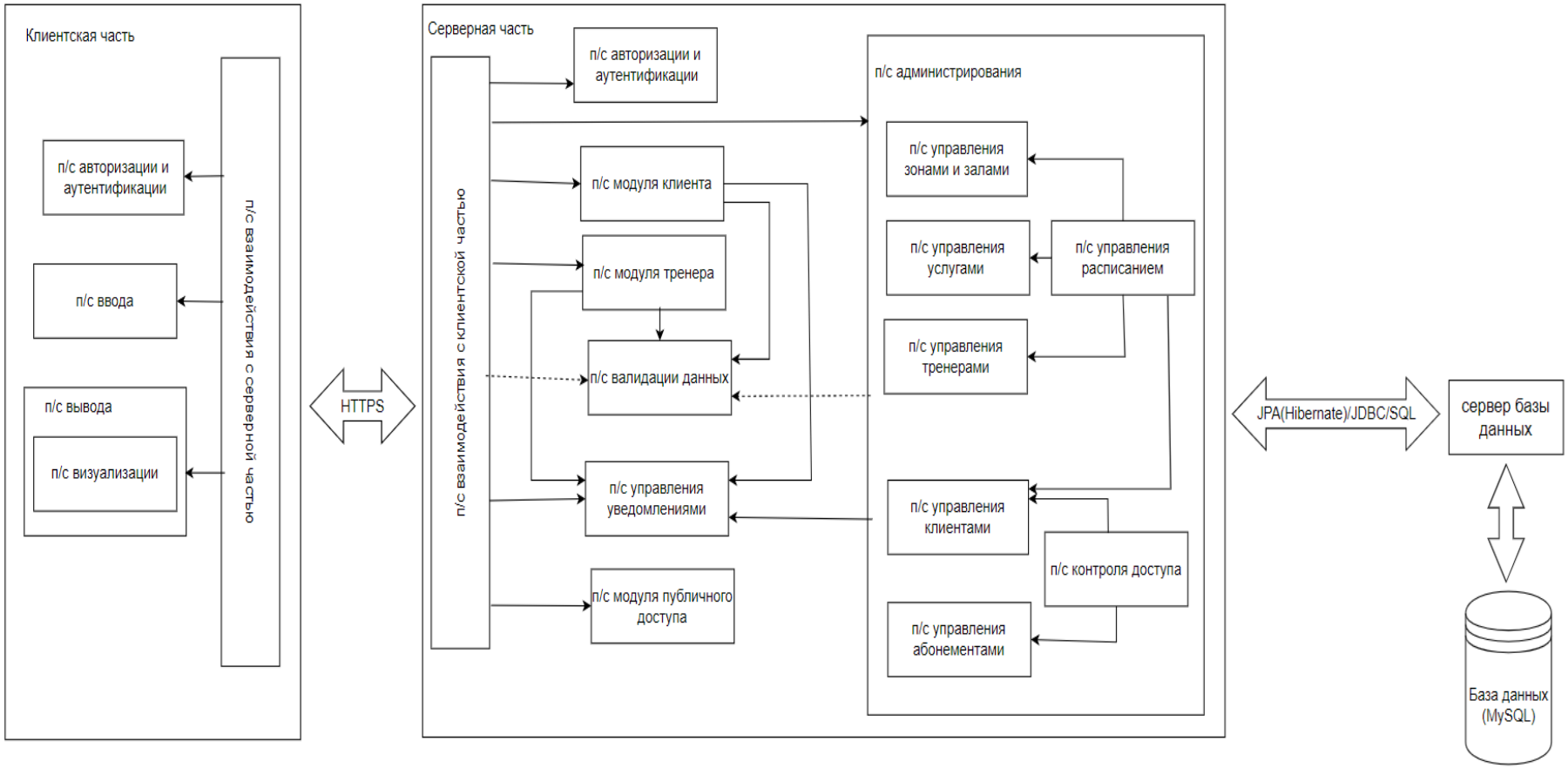


ДИАГРАММА ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОНЛАЙН-СИСТЕМЫ (НЕАВТОРИЗОВАННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ)

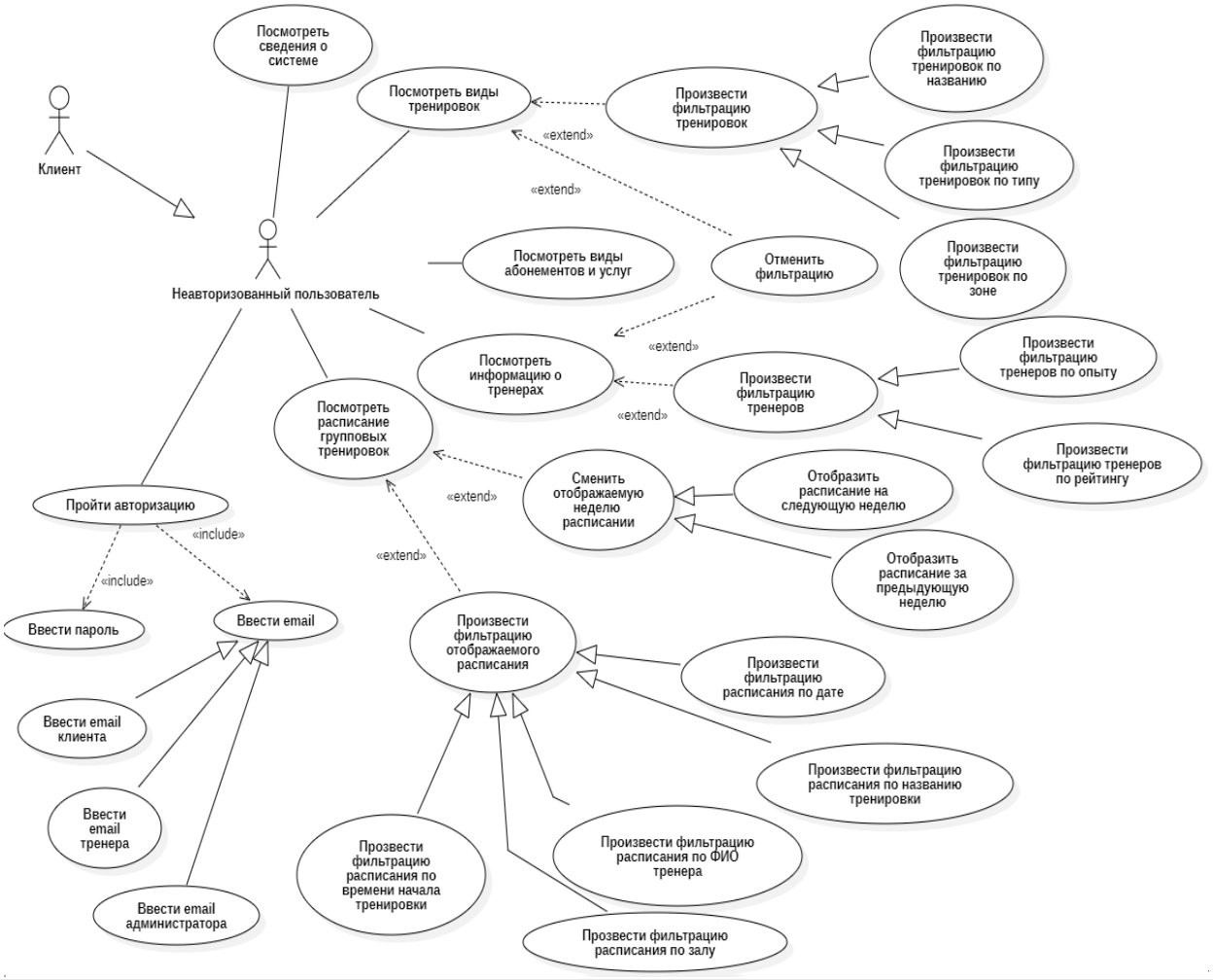


ДИАГРАММА ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОНЛАЙН-СИСТЕМЫ (КЛИЕНТ)

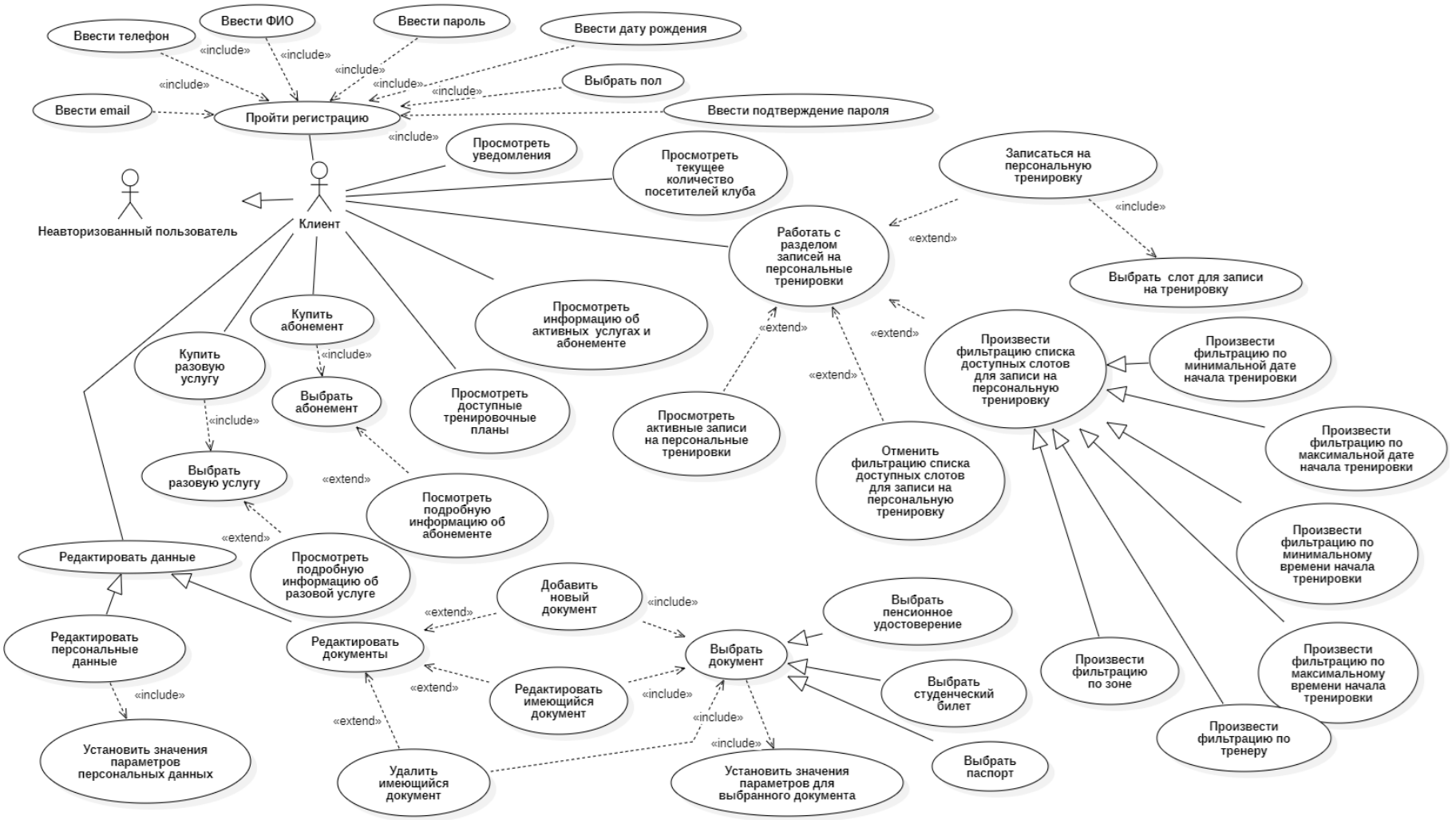


ДИАГРАММА ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОНЛАЙН-СИСТЕМЫ (ТРЕНЕР)

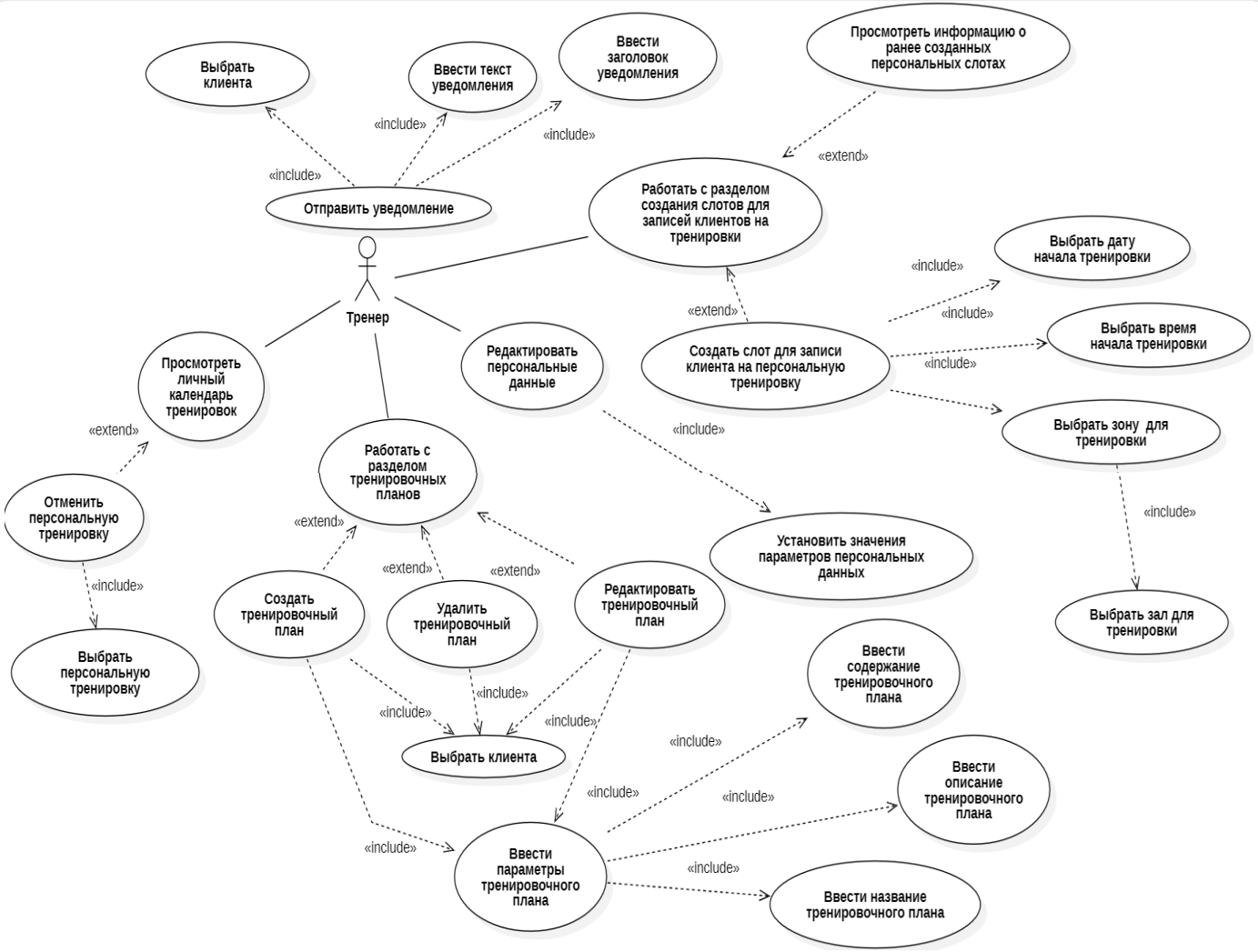


ДИАГРАММА ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОНЛАЙН-СИСТЕМЫ (АДМИНИСТРАТОР)

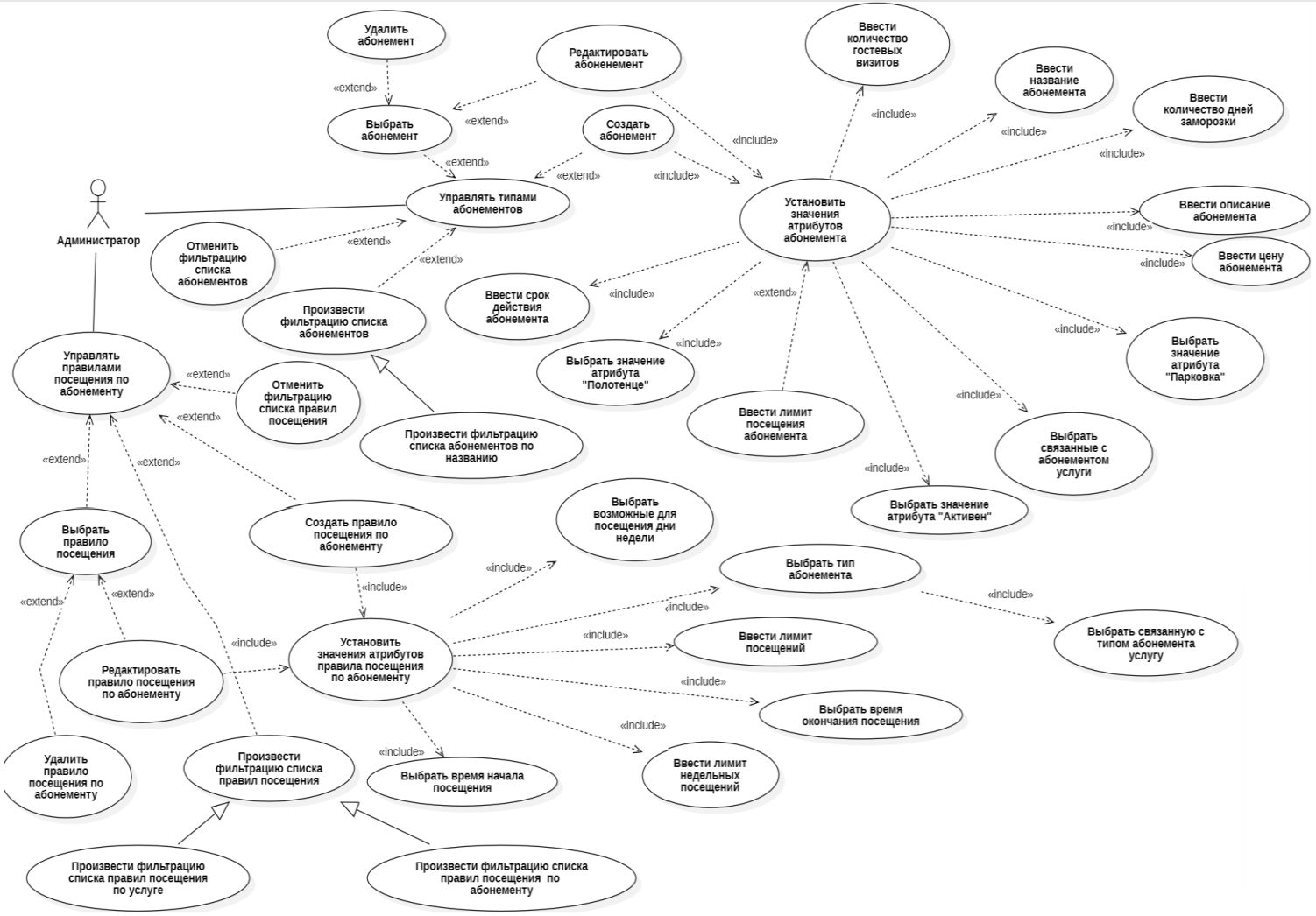


ДИАГРАММА ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОНЛАЙН-СИСТЕМЫ (АДМИНИСТРАТОР) – ПРОДОЛЖЕНИЕ

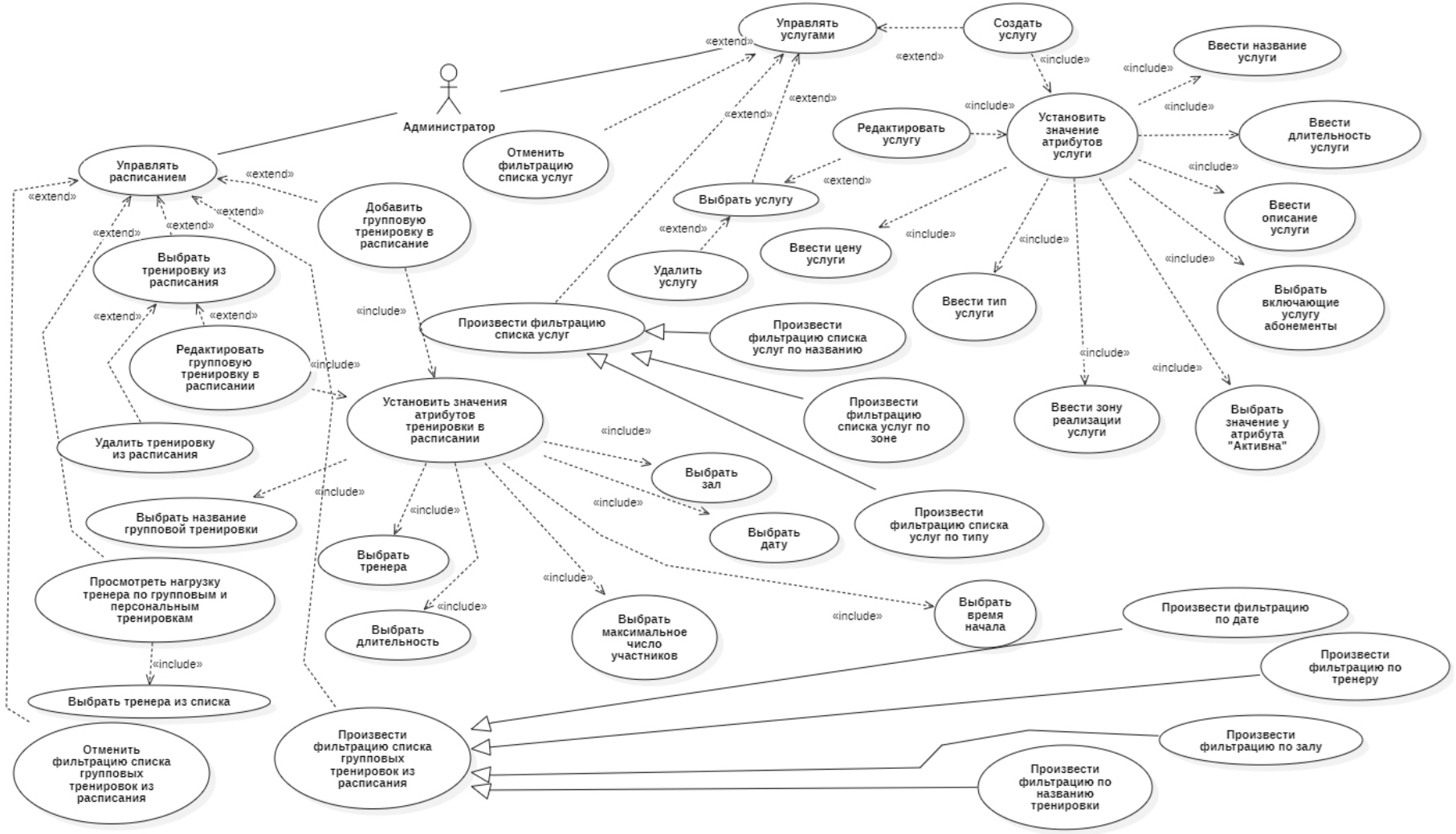


ДИАГРАММА ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОНЛАЙН-СИСТЕМЫ (АДМИНИСТРАТОР) – ПРОДОЛЖЕНИЕ

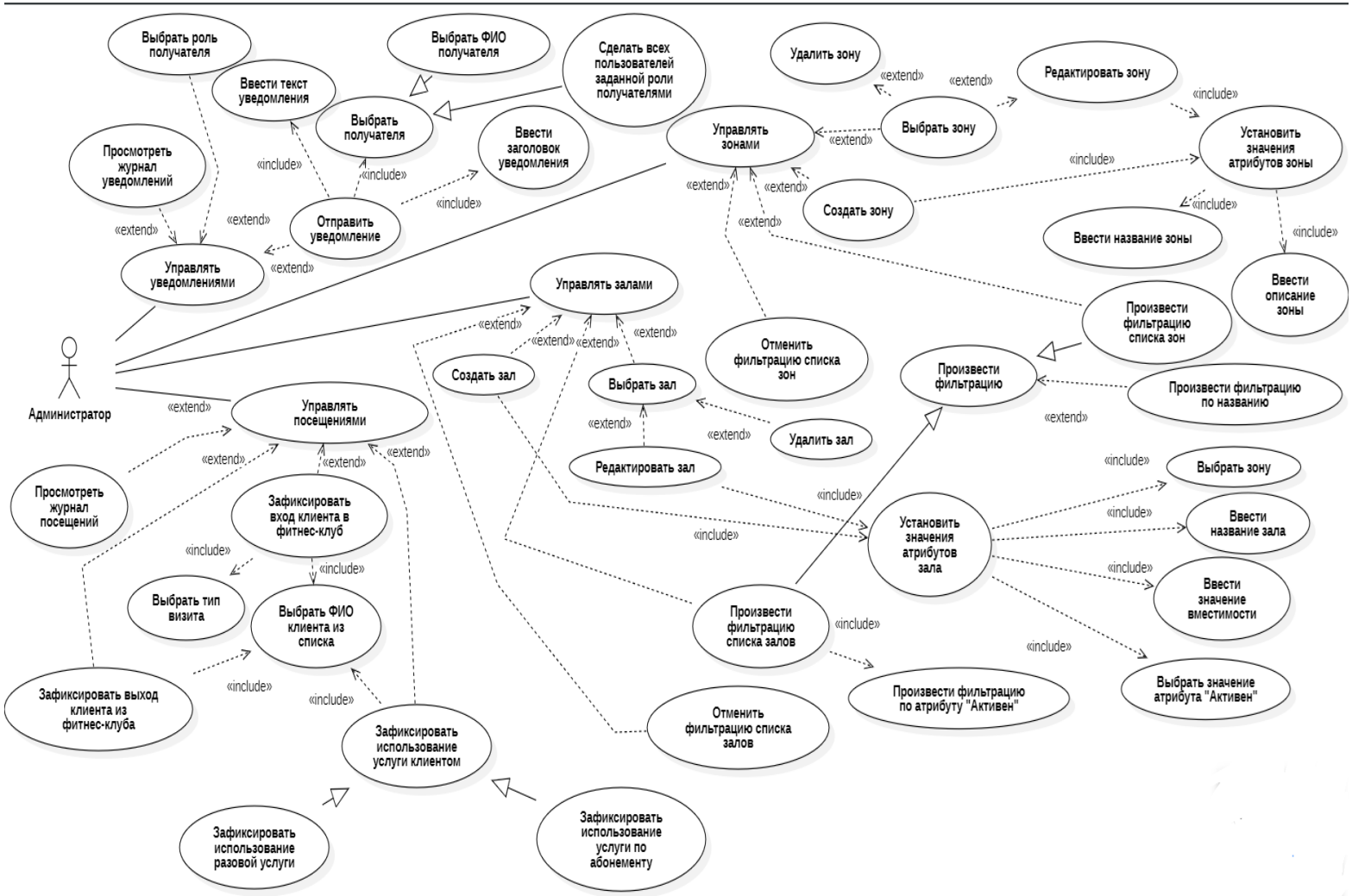


ДИАГРАММА СОСТОЯНИЙ ОНЛАЙН-СИСТЕМЫ (НЕАВТОРИЗОВАННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ)

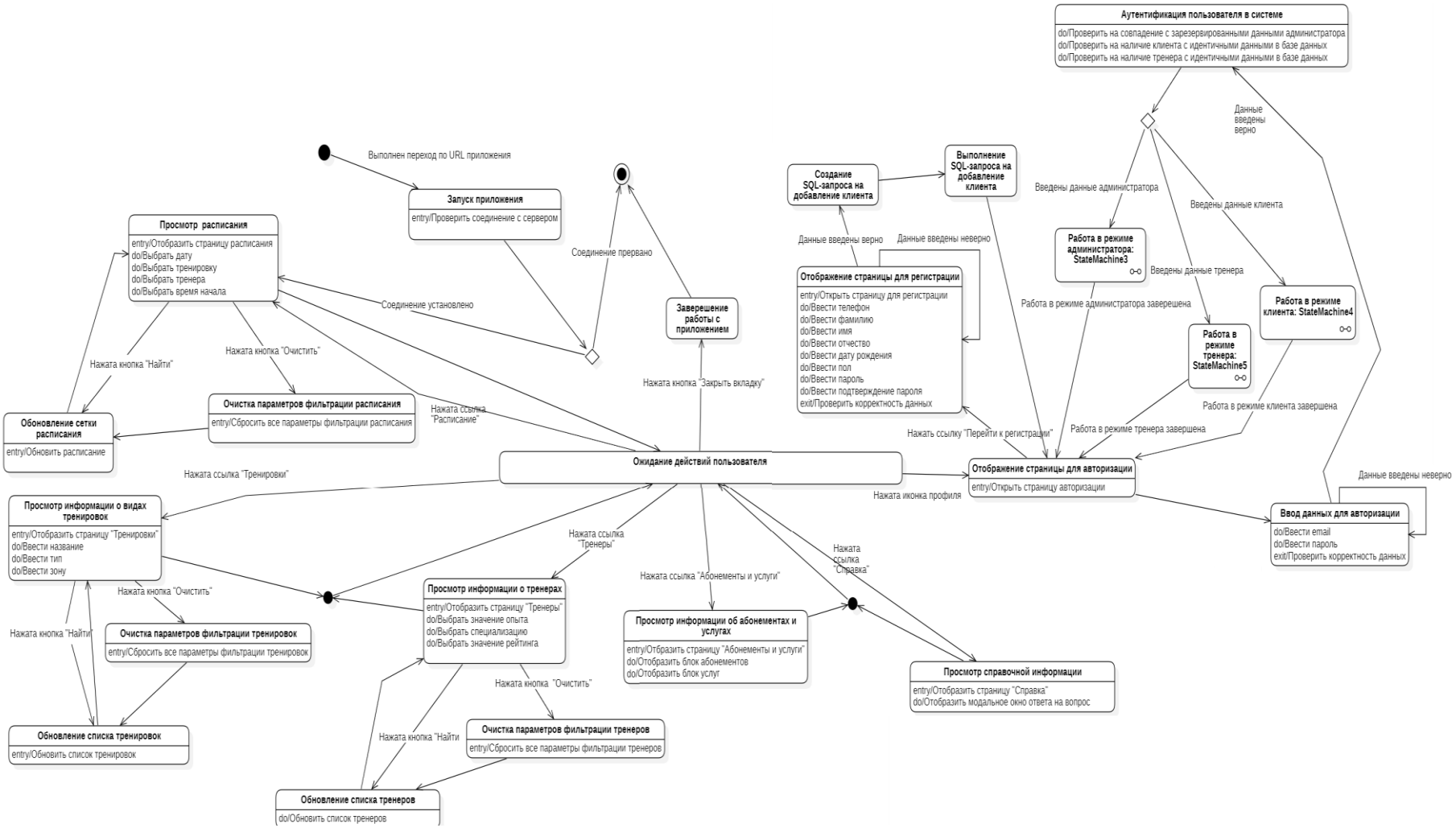


ДИАГРАММА СОСТОЯНИЙ ОНЛАЙН-СИСТЕМЫ (ТРЕНЕР)

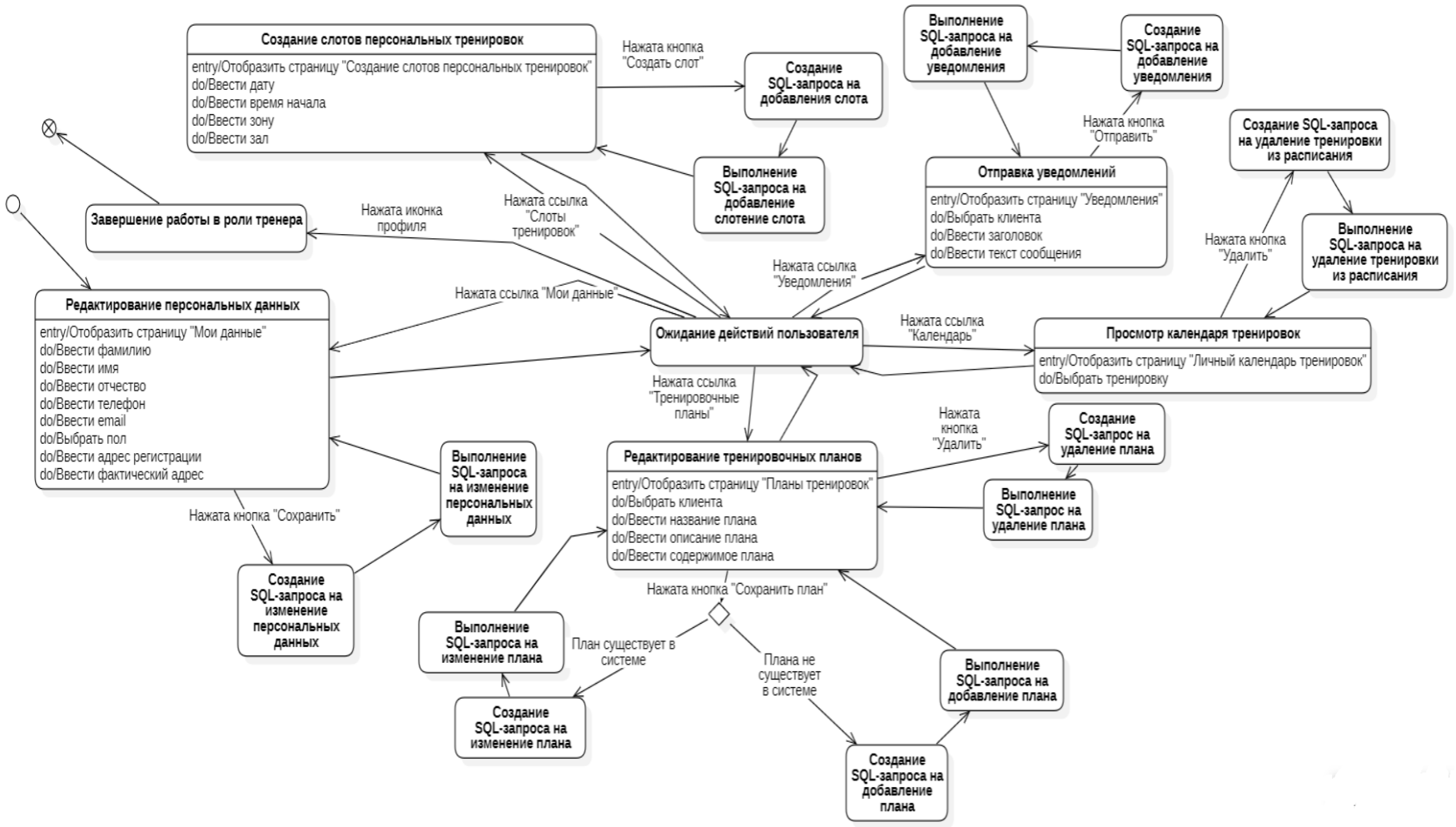


ДИАГРАММА СОСТОЯНИЙ ОНЛАЙН-СИСТЕМЫ (КЛИЕНТ)

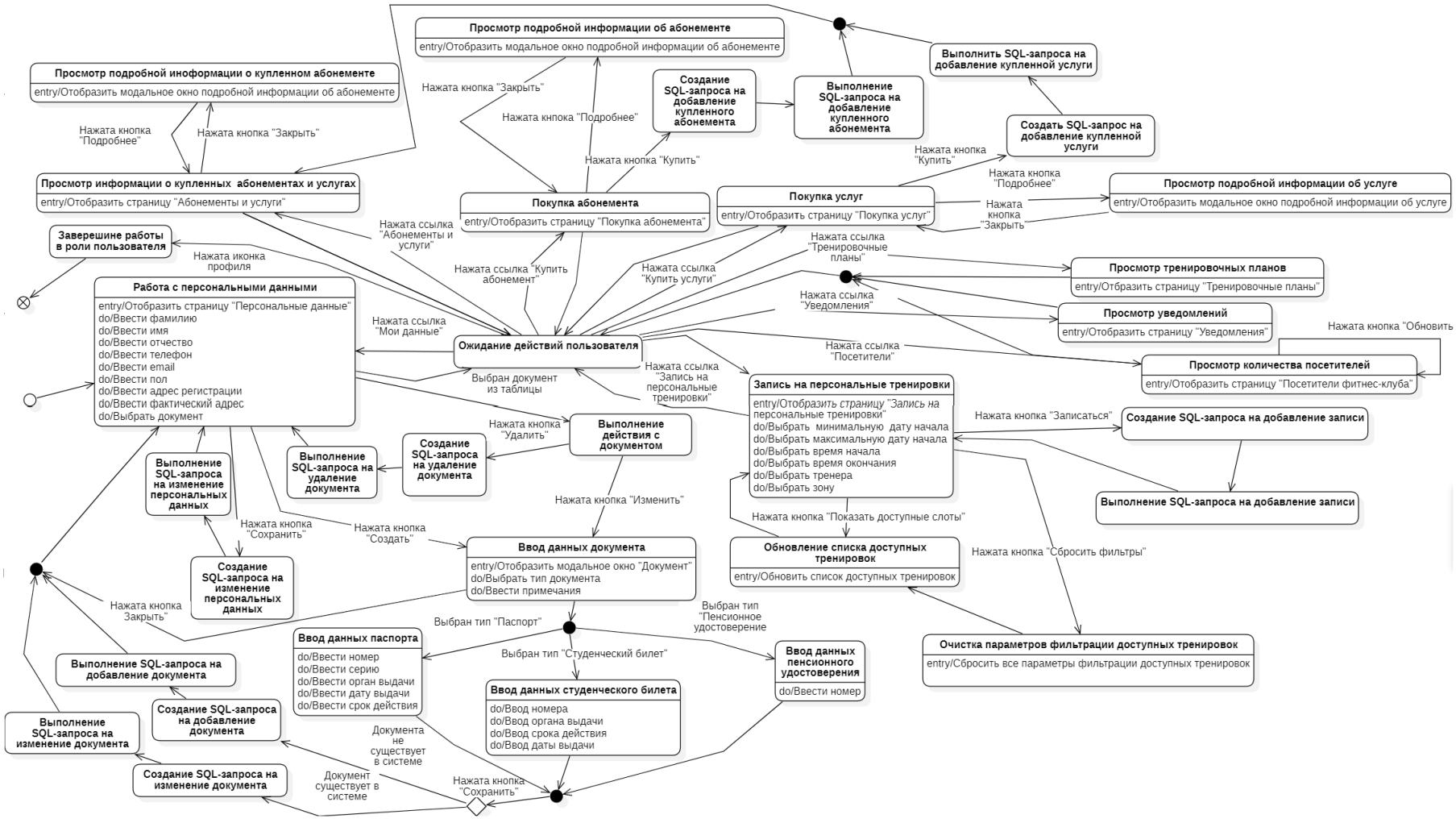


ДИАГРАММА СОСТОЯНИЙ ОНЛАЙН-СИСТЕМЫ (АДМИНИСТРАТОР)

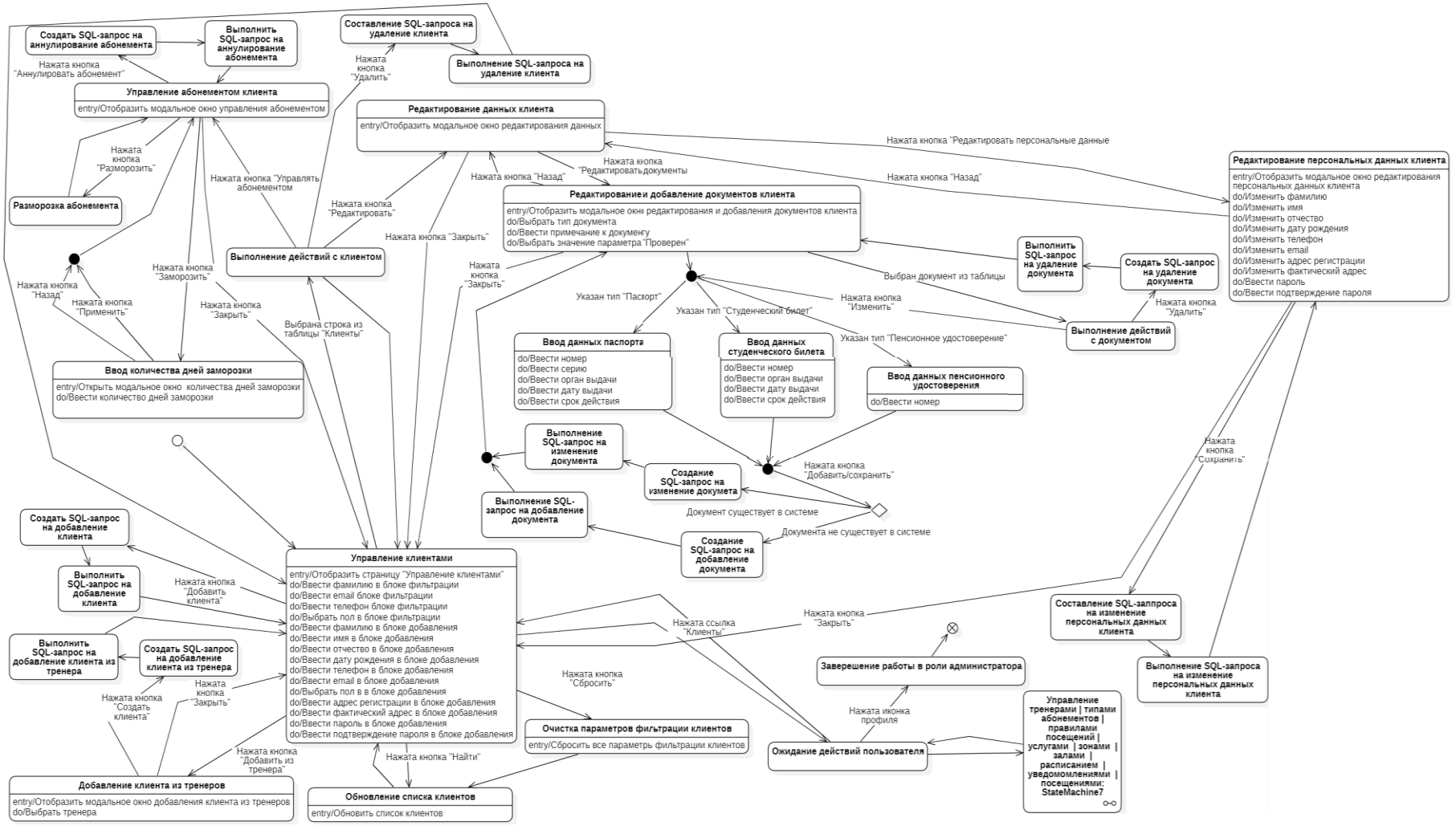


ДИАГРАММА СОСТОЯНИЙ ОНЛАЙН-СИСТЕМЫ (АДМИНИСТРАТОР) – ПРОДОЛЖЕНИЕ

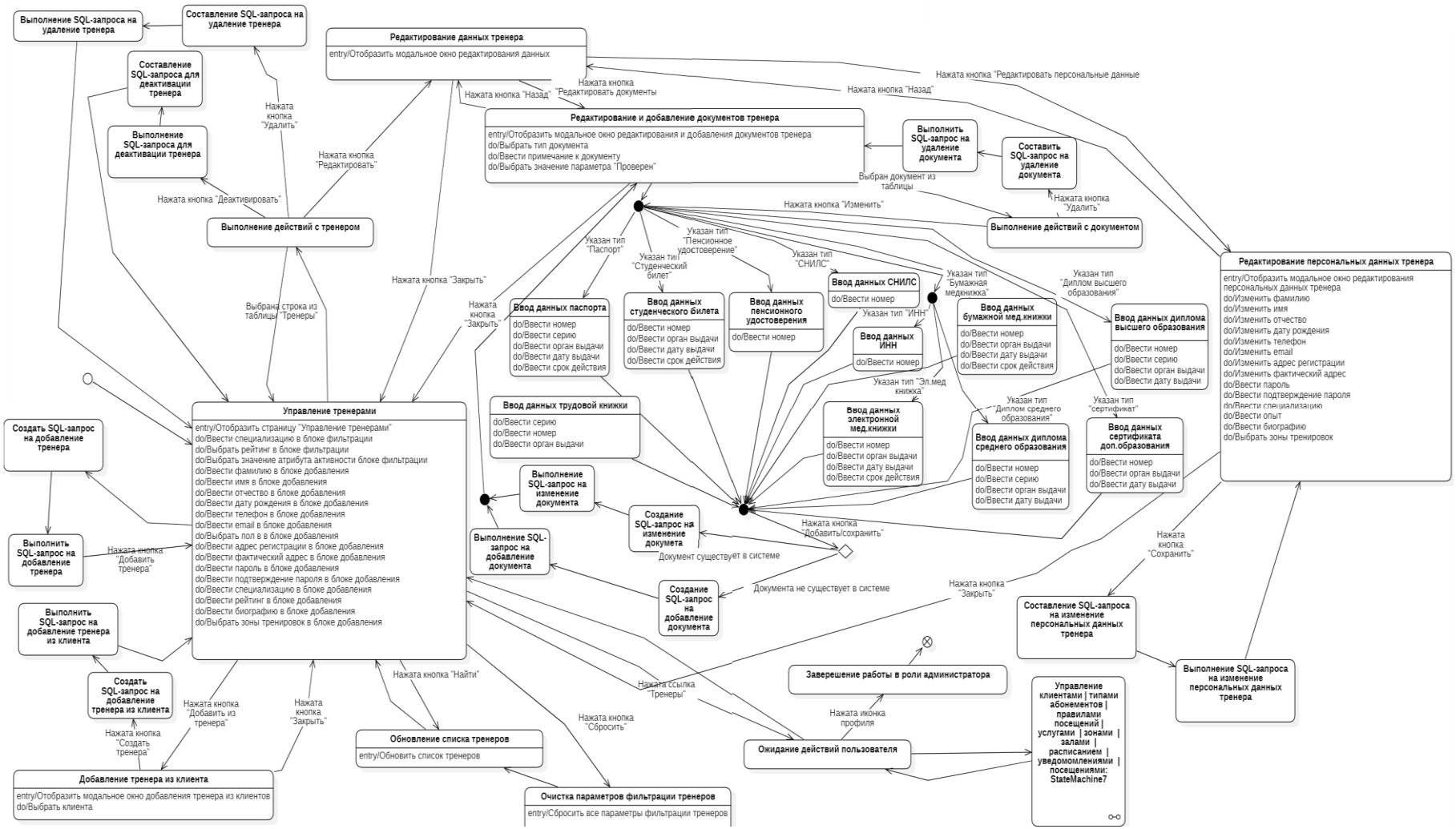


ДИАГРАММА СОСТОЯНИЙ ОНЛАЙН-СИСТЕМЫ (АДМИНИСТРАТОР) – ПРОДОЛЖЕНИЕ

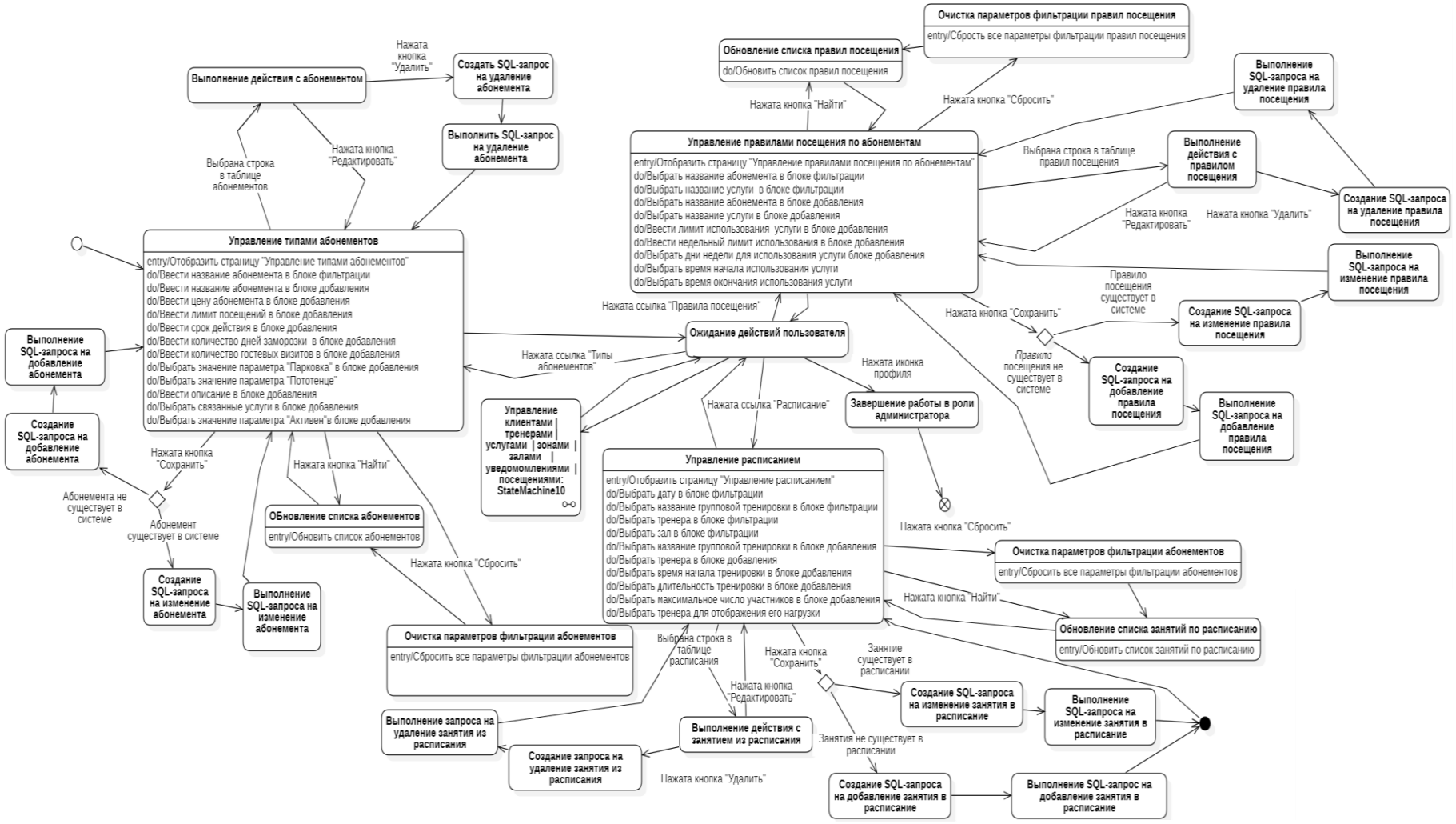
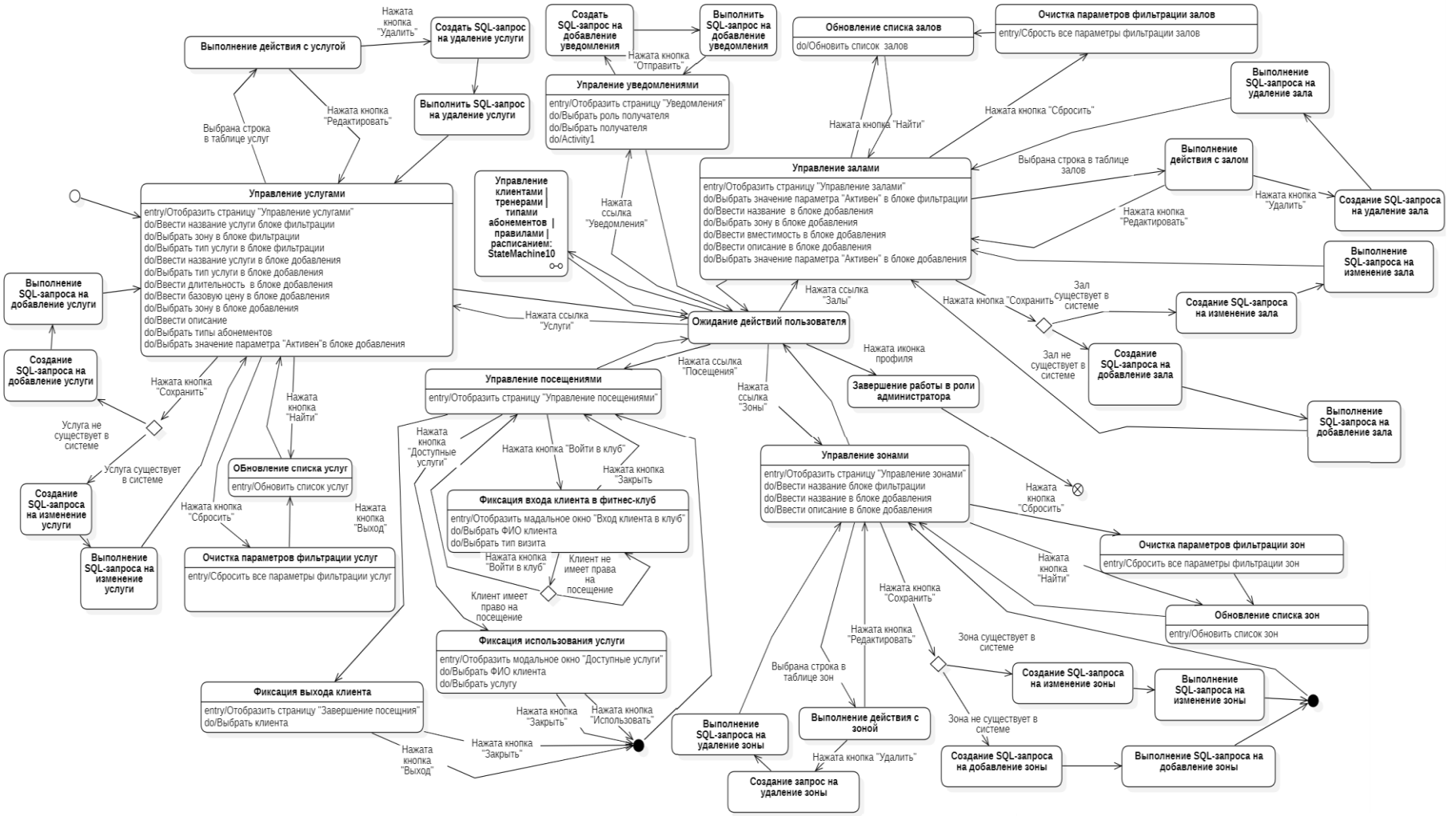
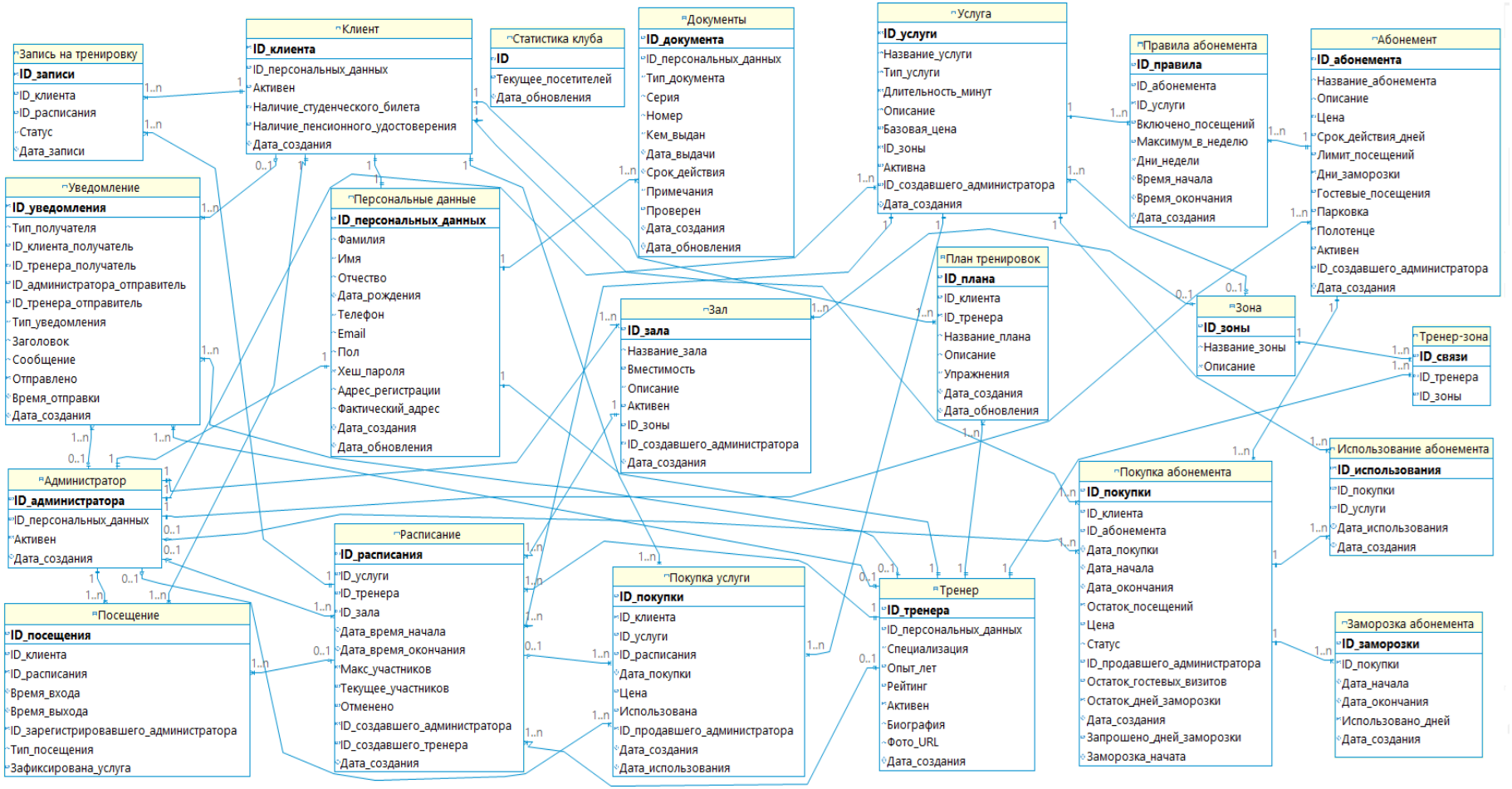


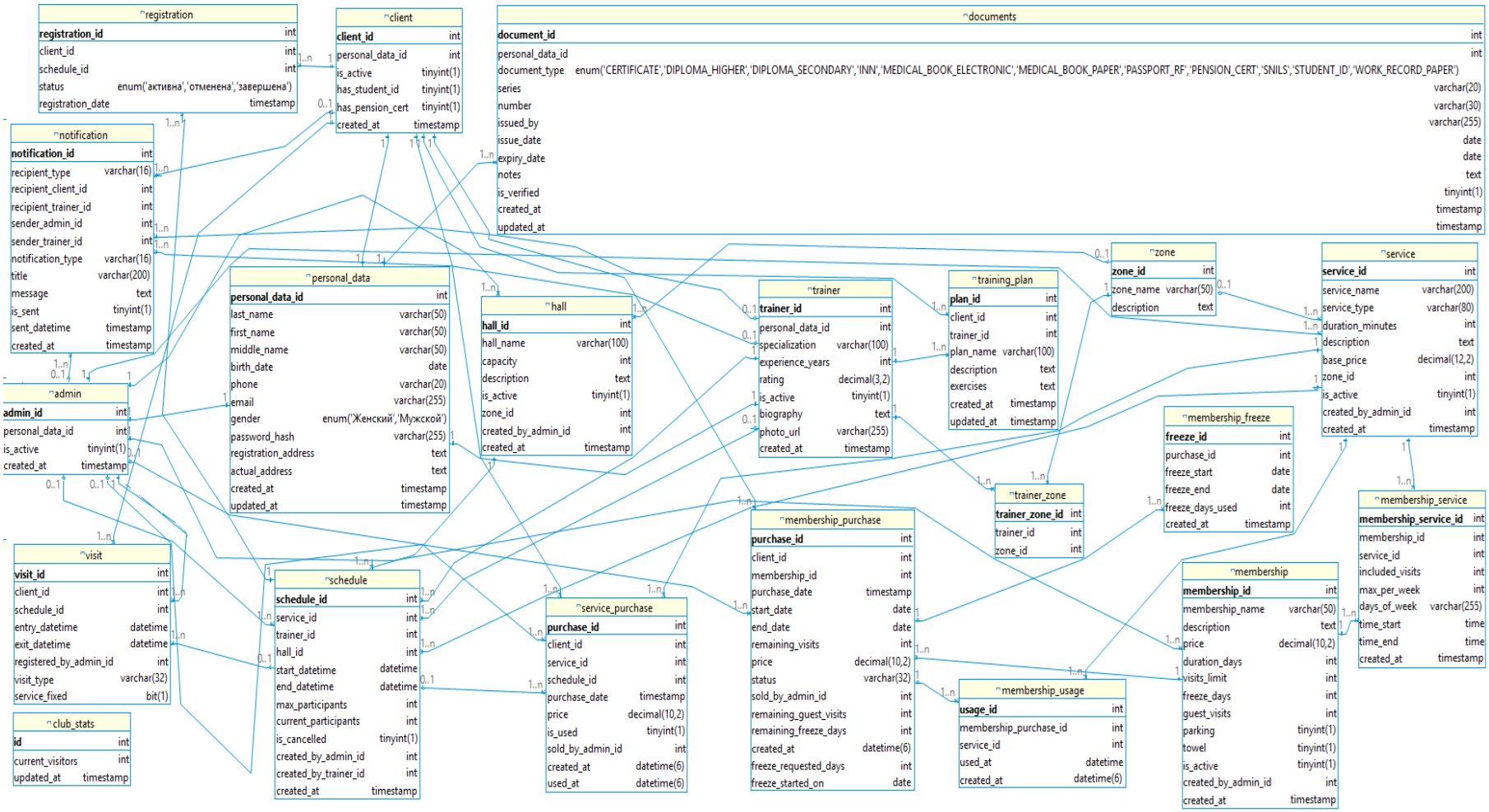
ДИАГРАММА СОСТОЯНИЙ ОНЛАЙН-СИСТЕМЫ (АДМИНИСТРАТОР) – ПРОДОЛЖЕНИЕ



ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ



ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ



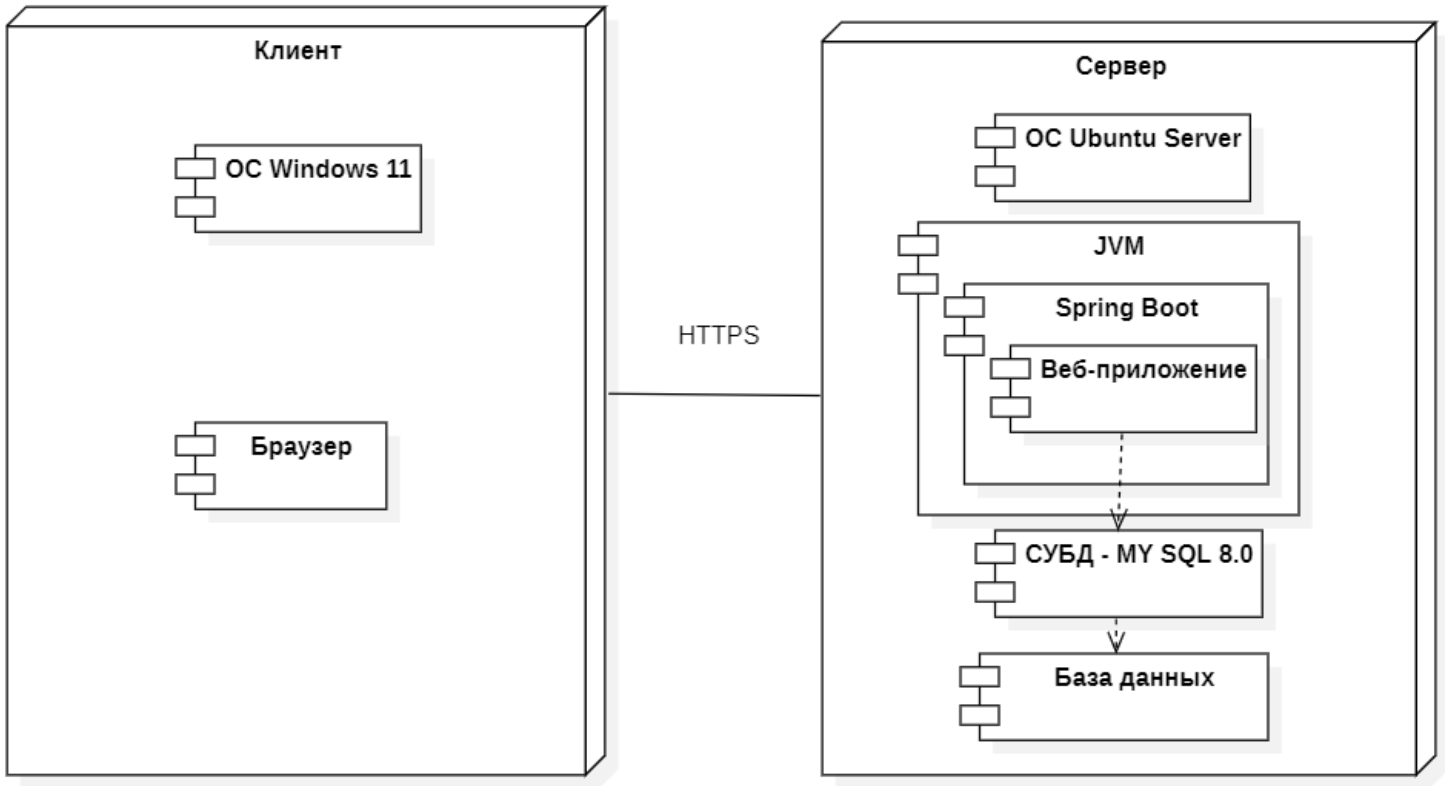
СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ

При разработке программного обеспечения онлайн-системы использовались следующие системные и программные средства реализации:

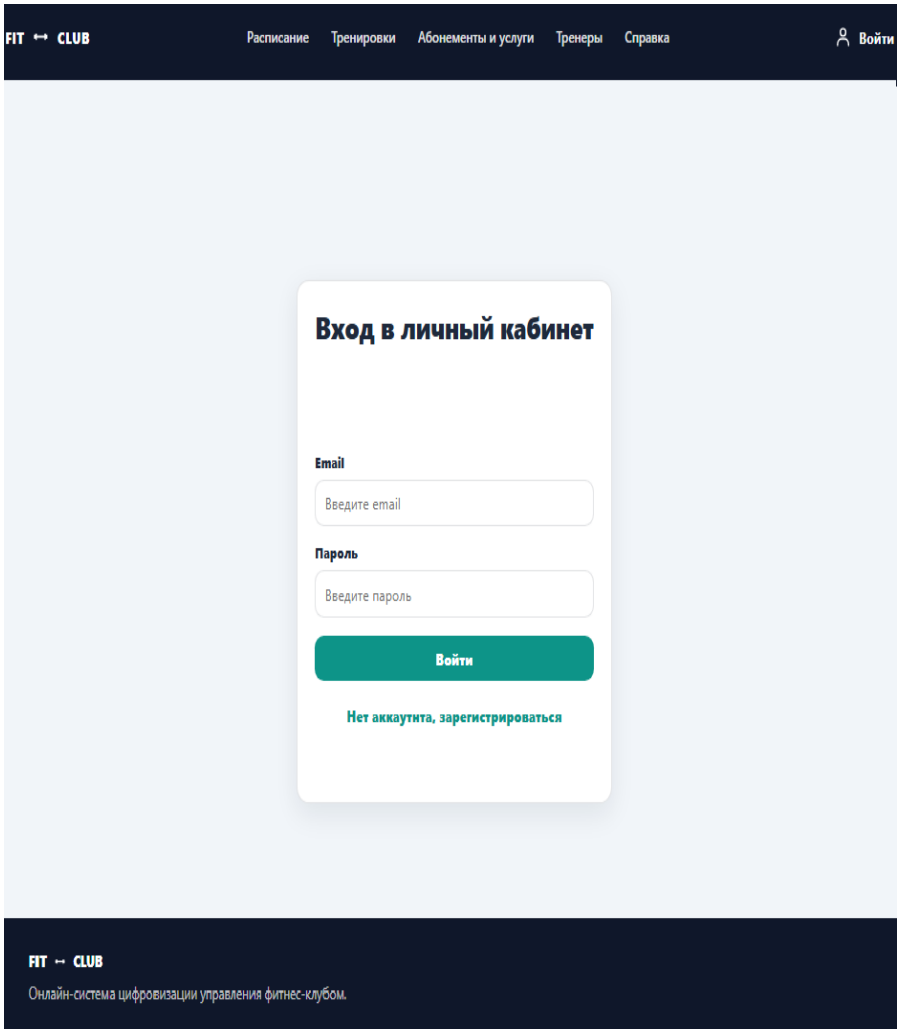
- операционная система для разработки – Windows 11;
- язык программирования – Java;
- фреймворк – Spring;
- интегрированная среда разработки программного обеспечения – IntelliJ IDEA;
- СУБД – MySQL 8.0.

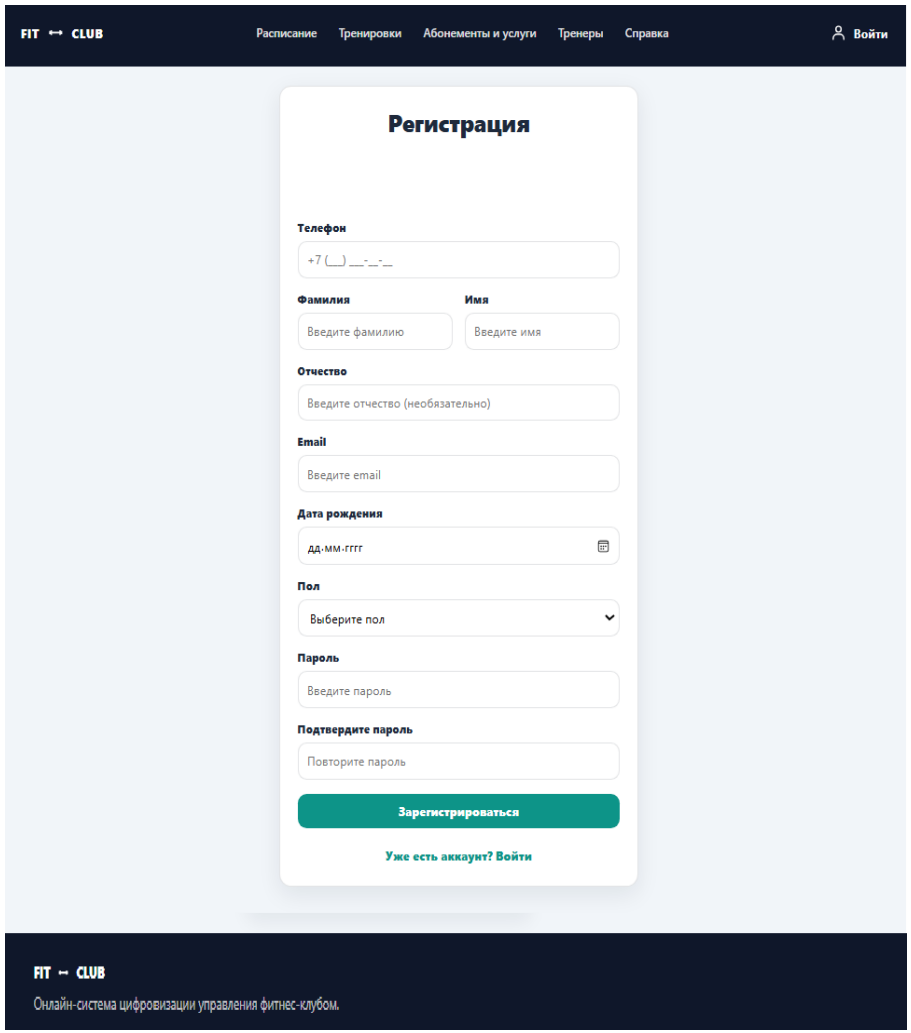


ДИАГРАММА РАЗВЁРТЫВАНИЯ ОНЛАЙН-СИСТЕМЫ

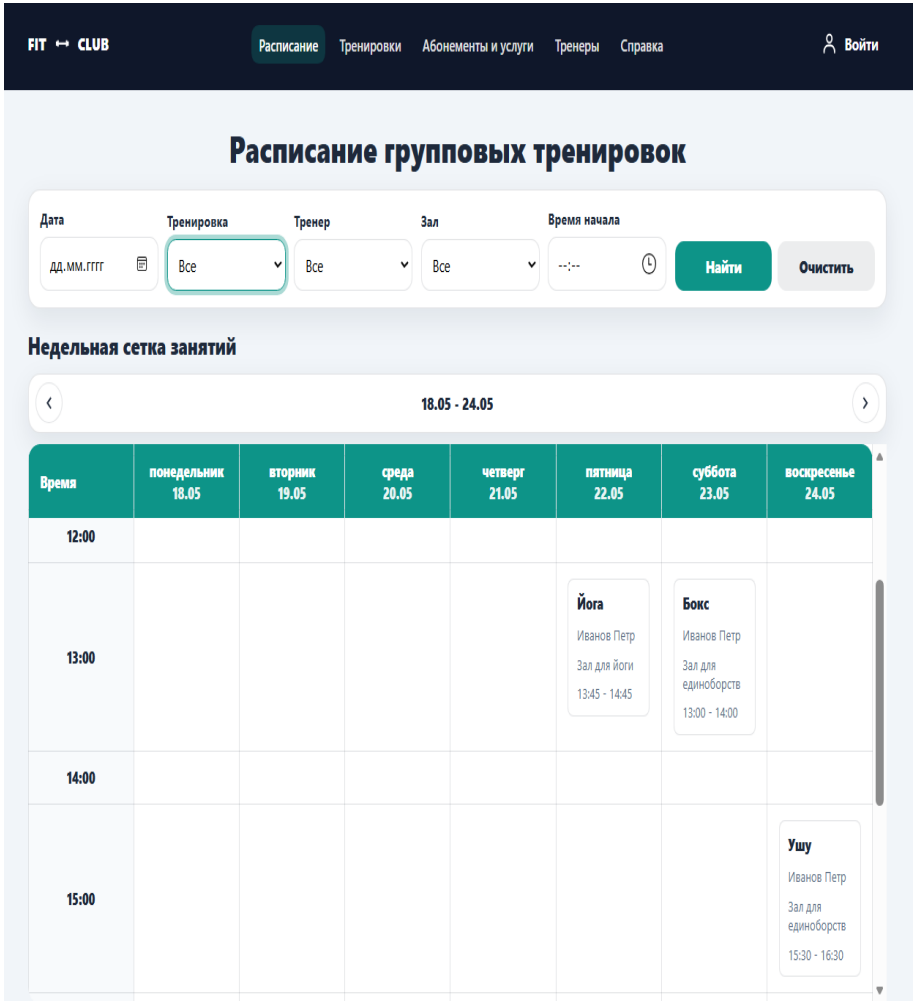


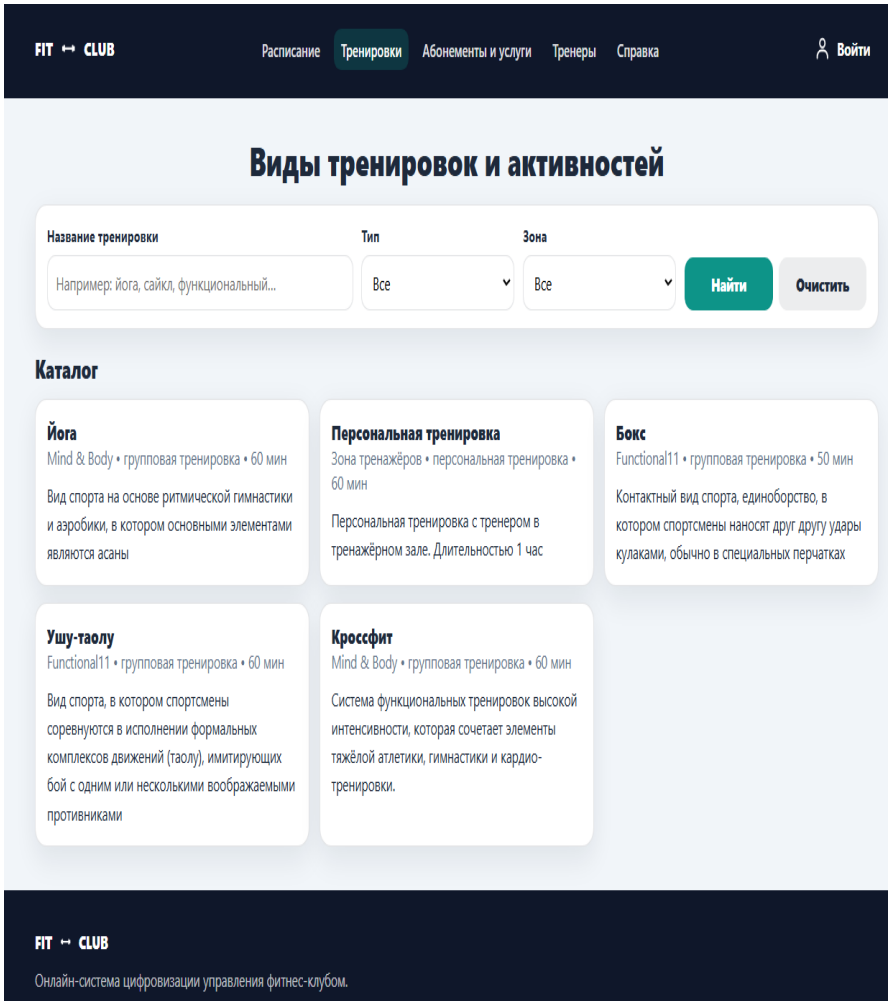
РЕАЛИЗАЦИЯ (СТРАНИЦЫ АВТОРИЗАЦИИ И РЕГИСТРАЦИИ)



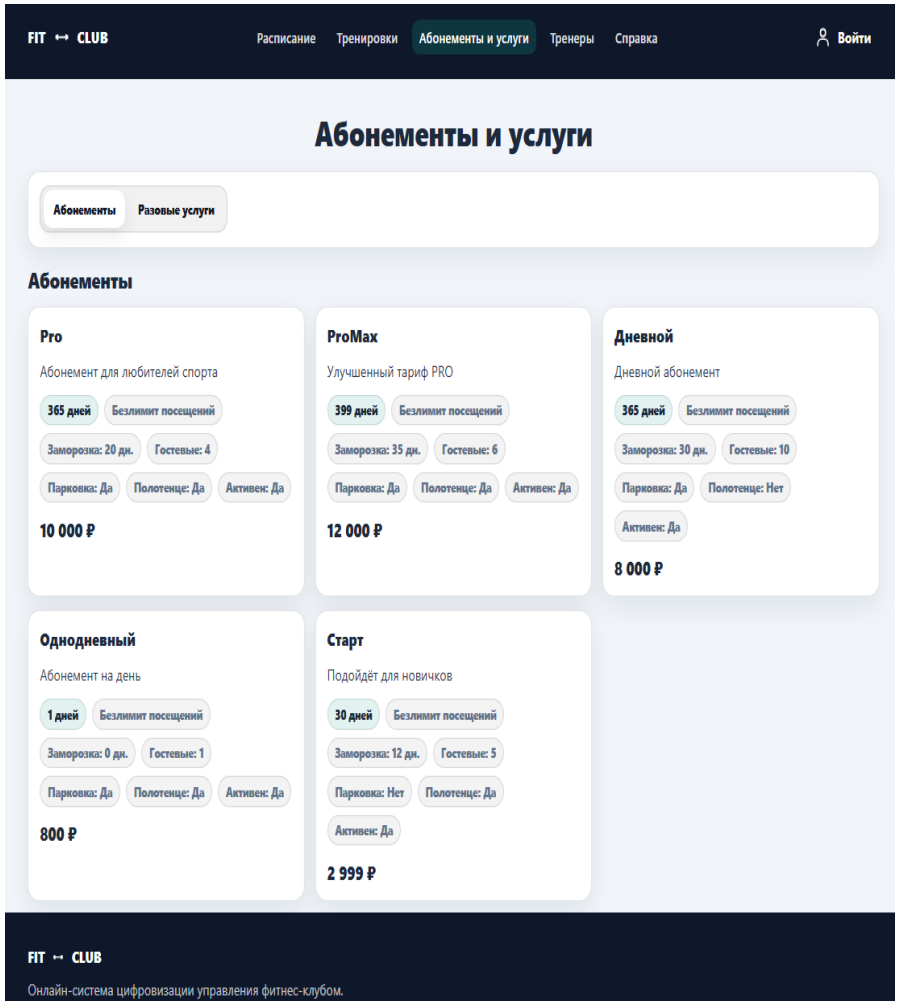


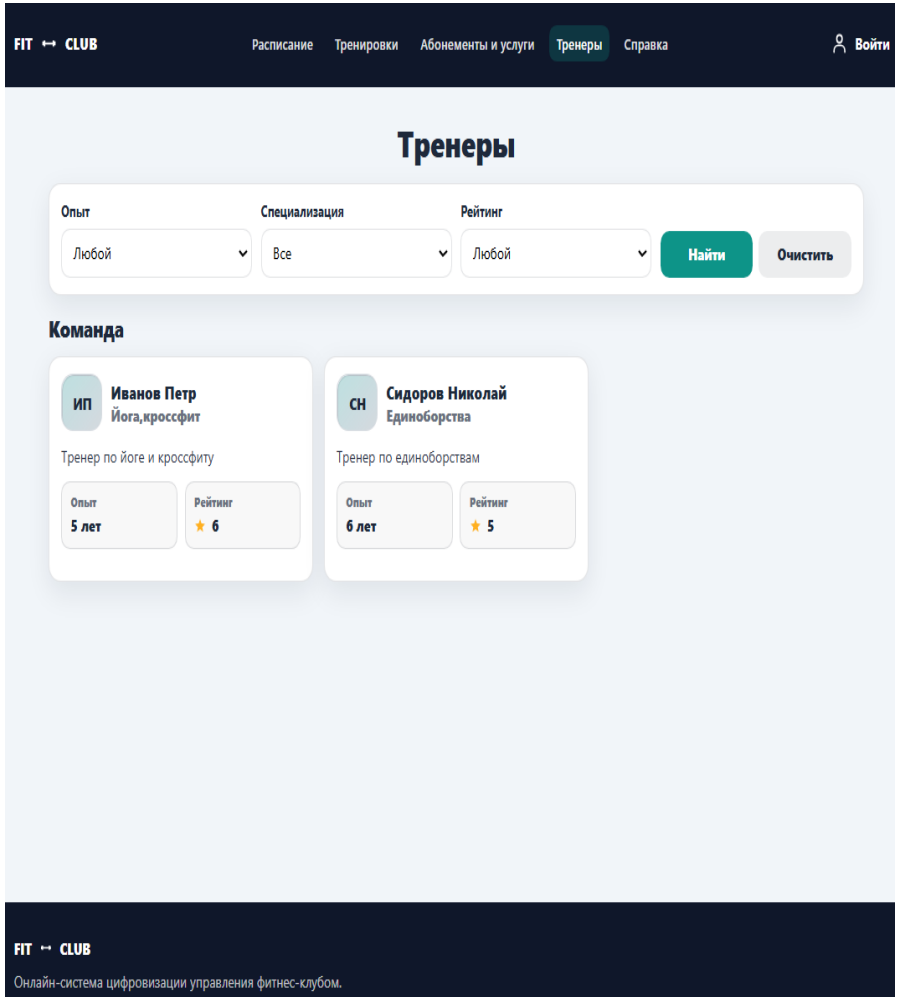
РЕАЛИЗАЦИЯ (СТРАНИЦЫ ИНФОРМАЦИИ О РАСПИСАНИИ И О ВИДАХ ТРЕНИРОВОК)



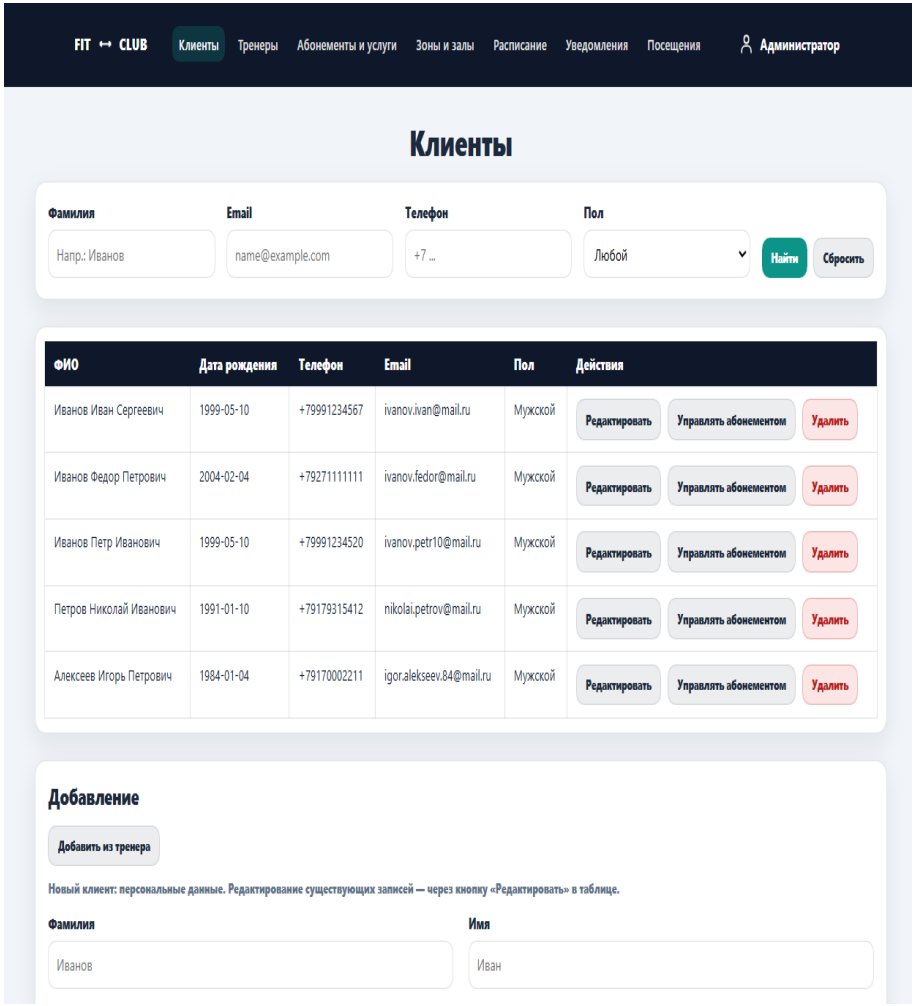


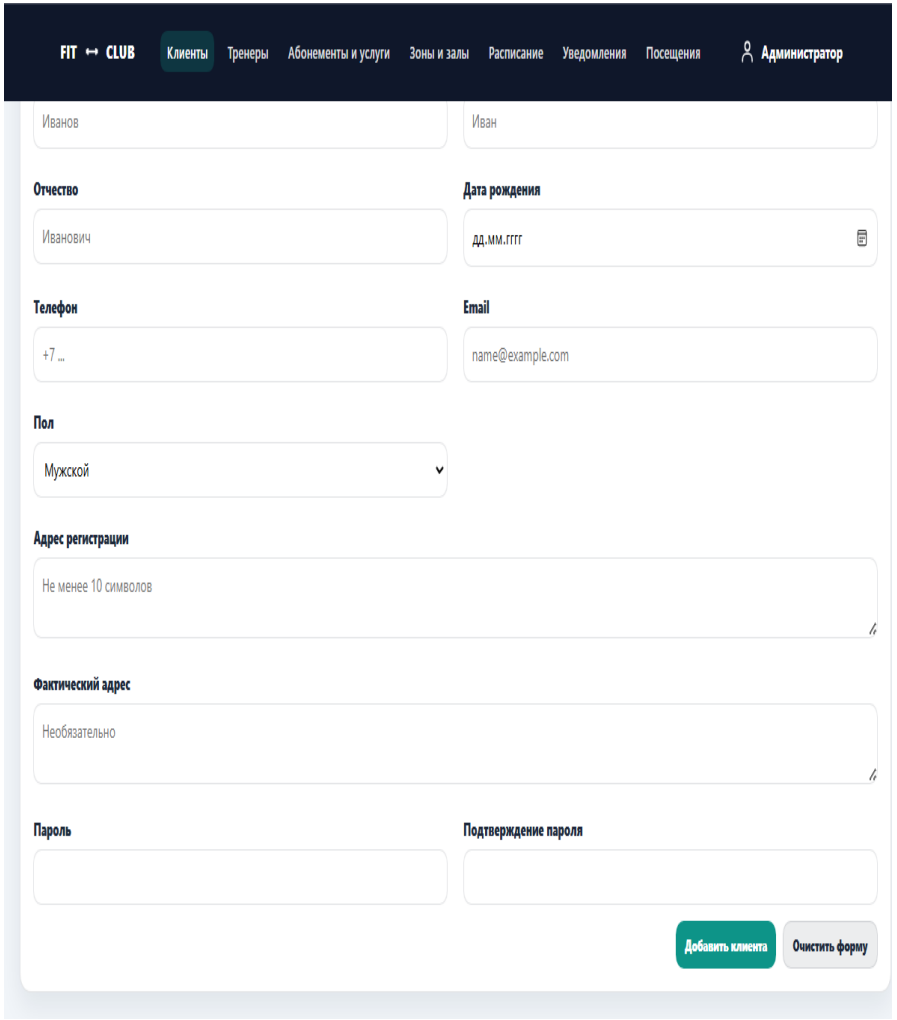
РЕАЛИЗАЦИЯ (СТРАНИЦЫ ИНФОРМАЦИИ ОБ АБОНЕМЕНТАХ И УСЛУГАХ И О ТРЕНЕРАХ)



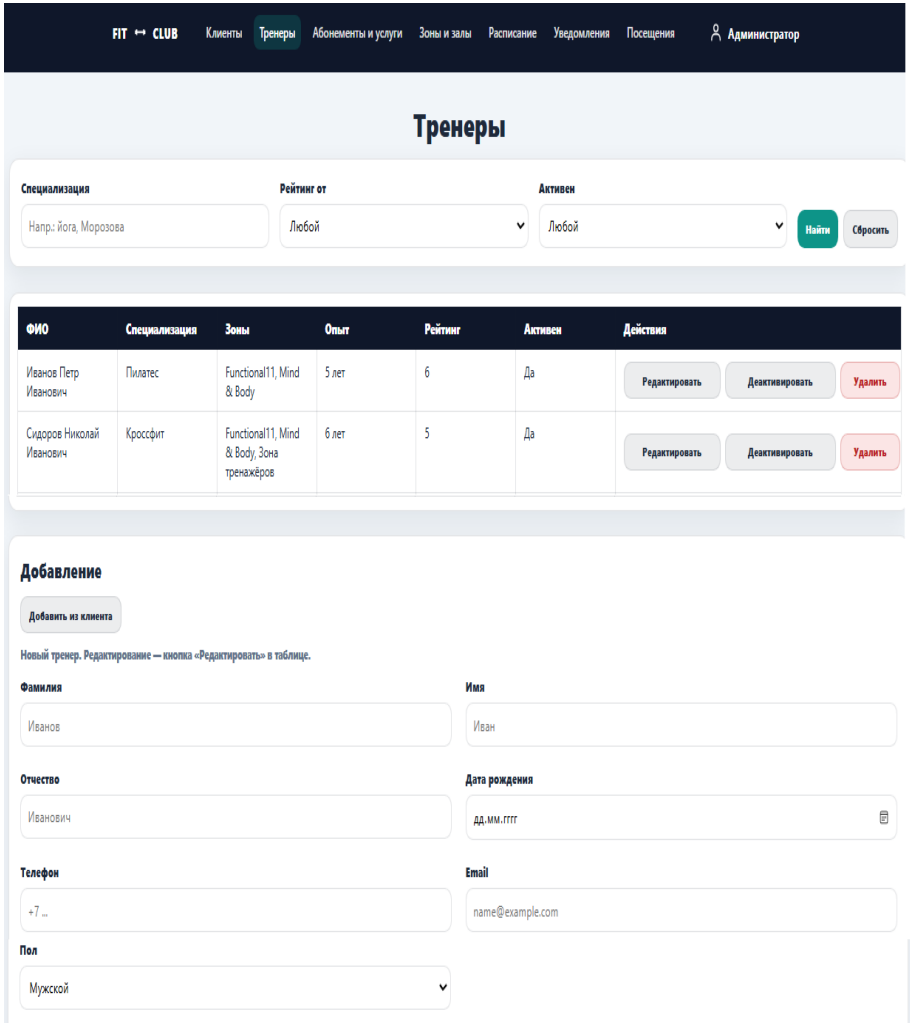


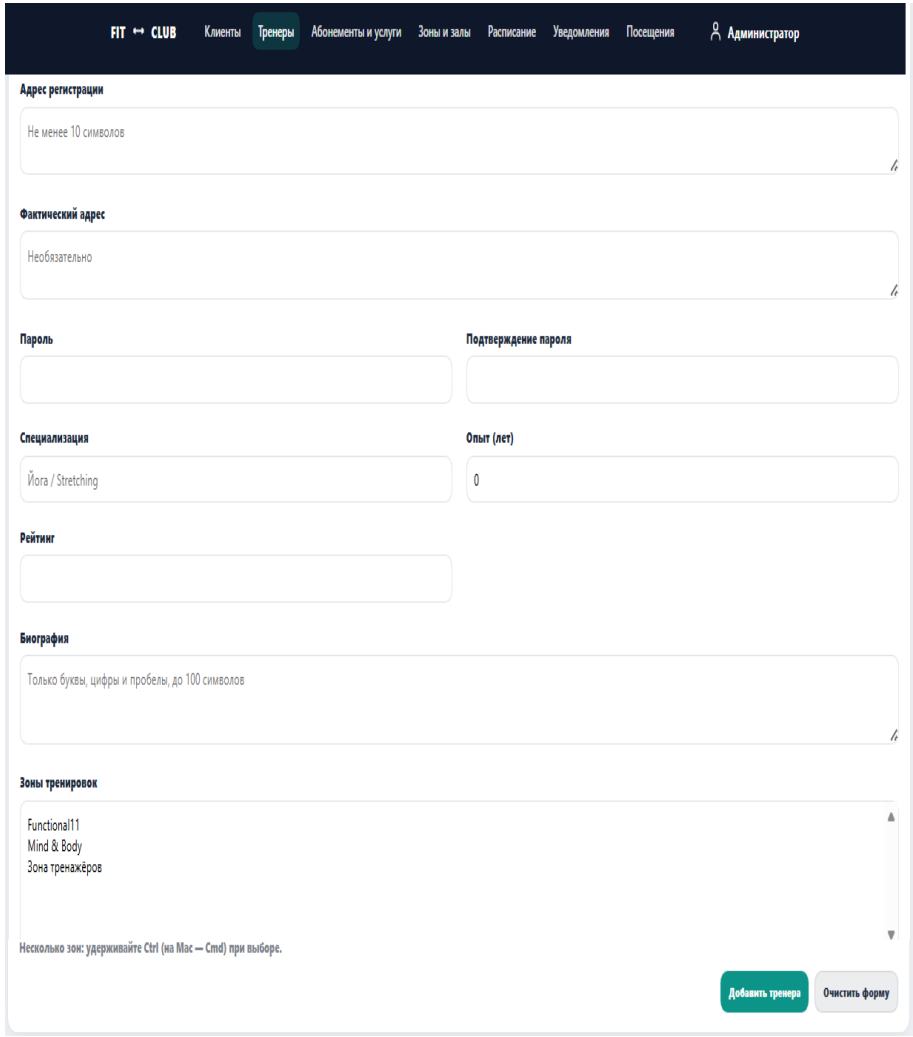
РЕАЛИЗАЦИЯ (СТРАНИЦА УПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТАМИ)



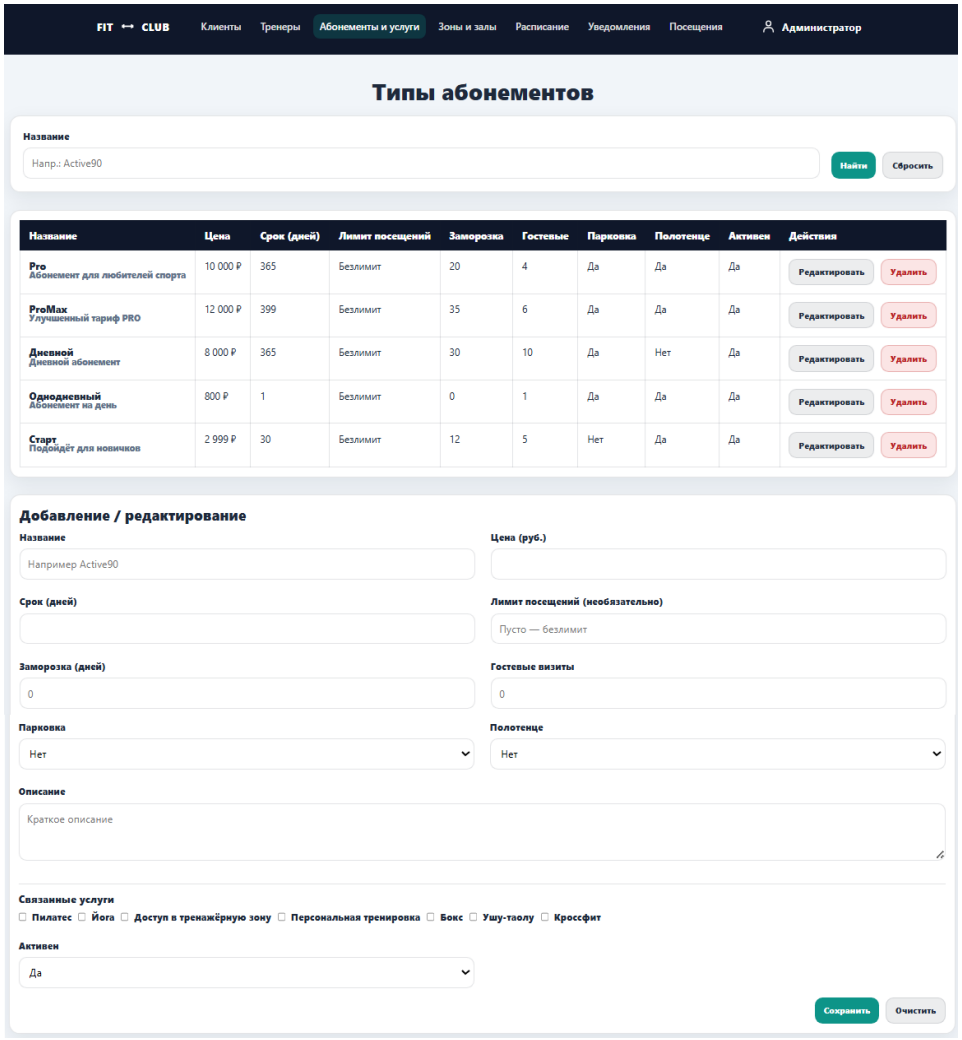


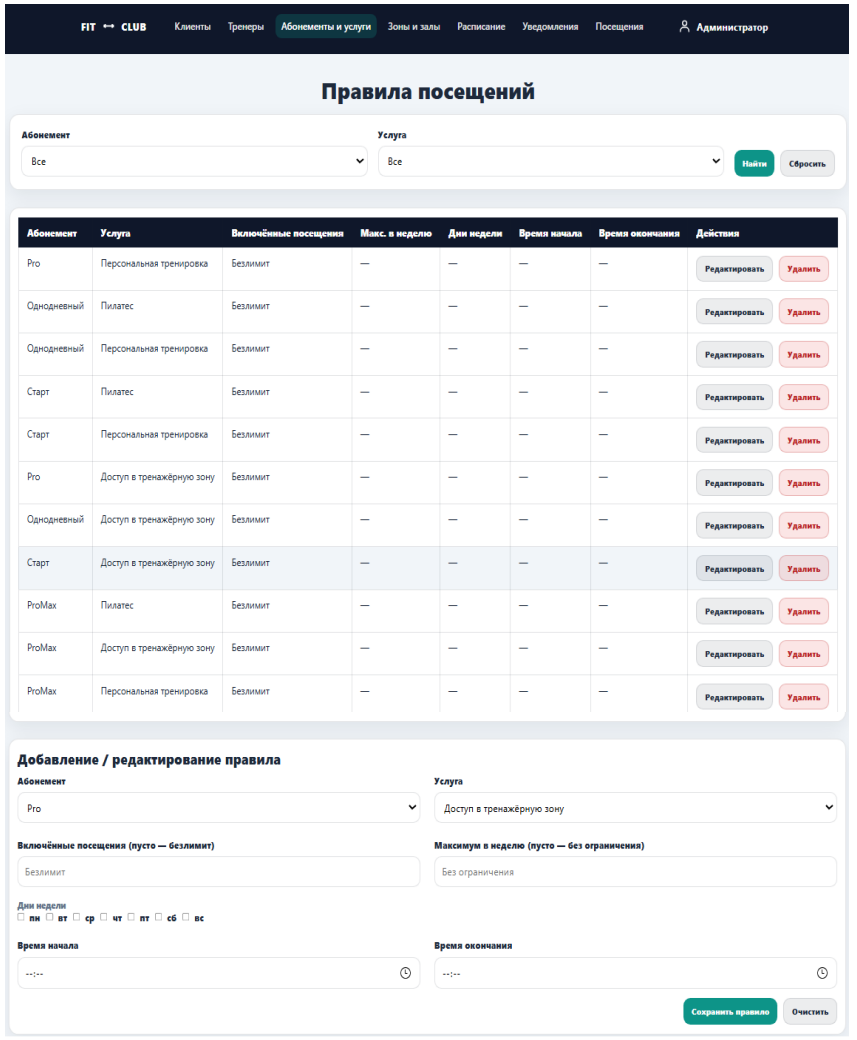
РЕАЛИЗАЦИЯ (СТРАНИЦА УПРАВЛЕНИЯ ТРЕНЕРАМИ)



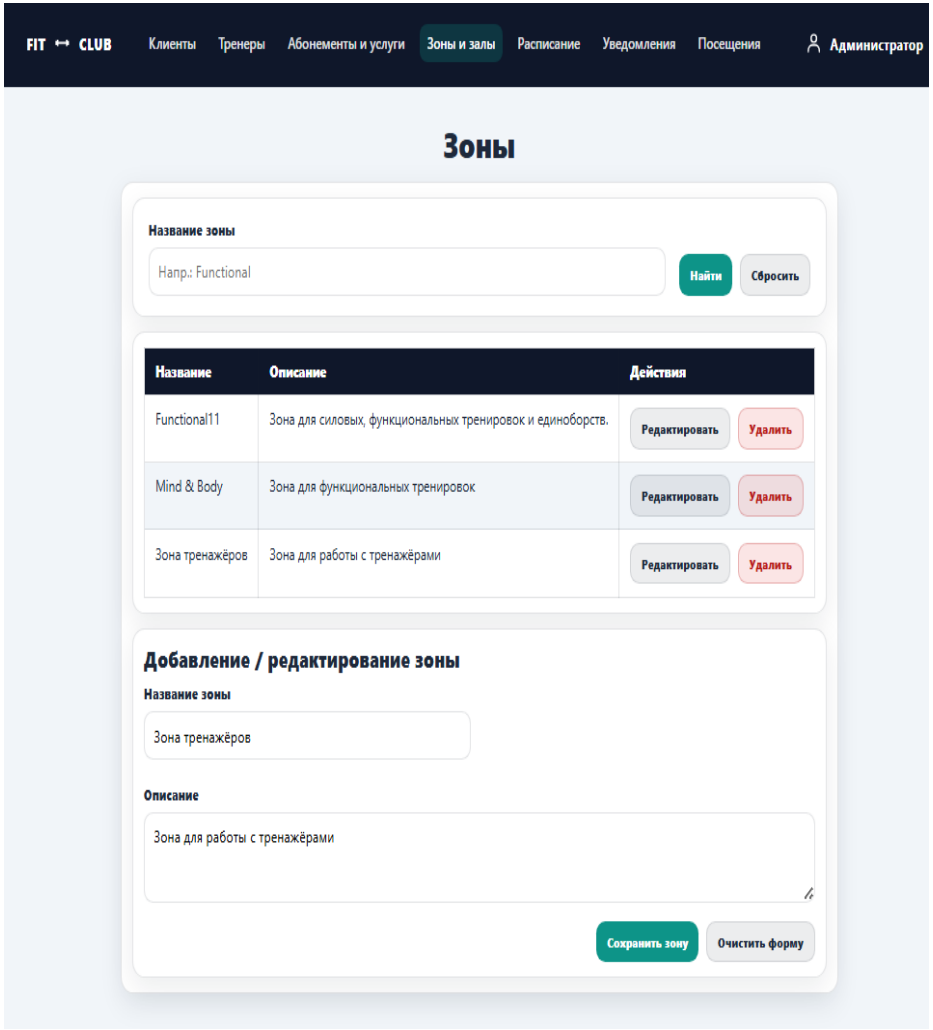


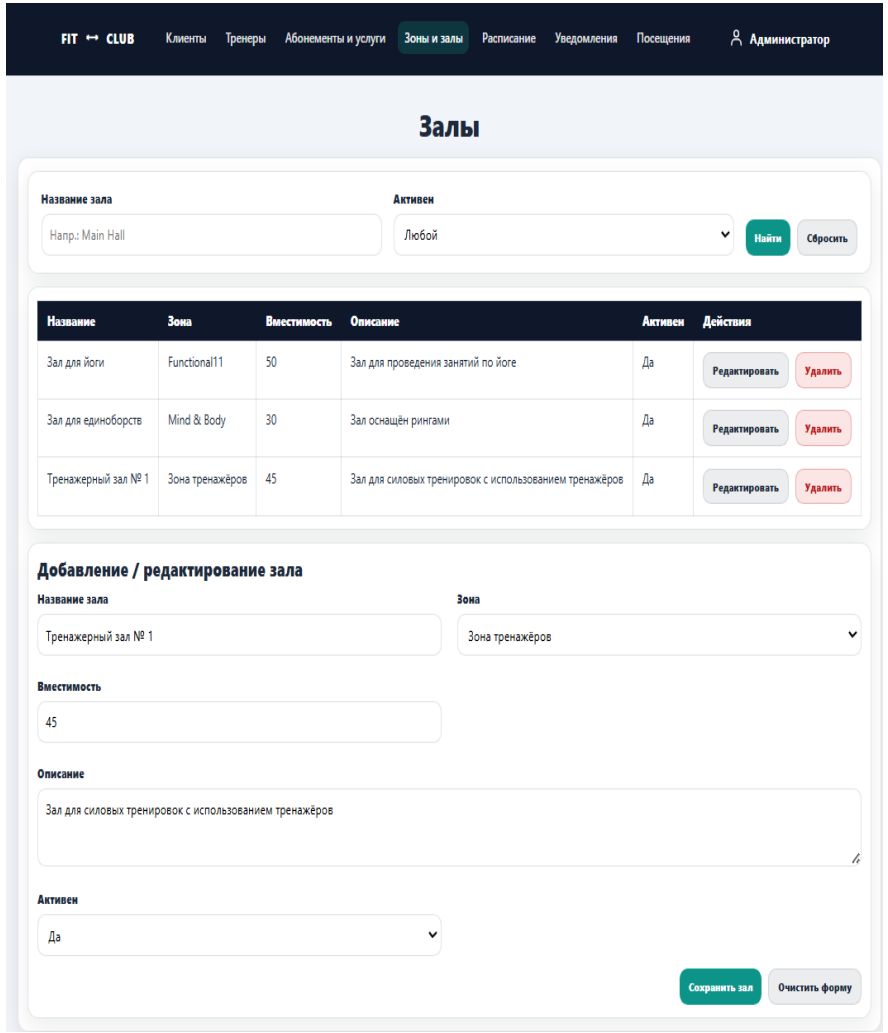
РЕАЛИЗАЦИЯ (СТРАНИЦЫ УПРАВЛЕНИЯ ТИПАМИ АБОНЕМЕНТОВ И ПРАВИЛАМИ ПОСЕЩЕНИЯ ПО АБОНЕМЕНТАМ)



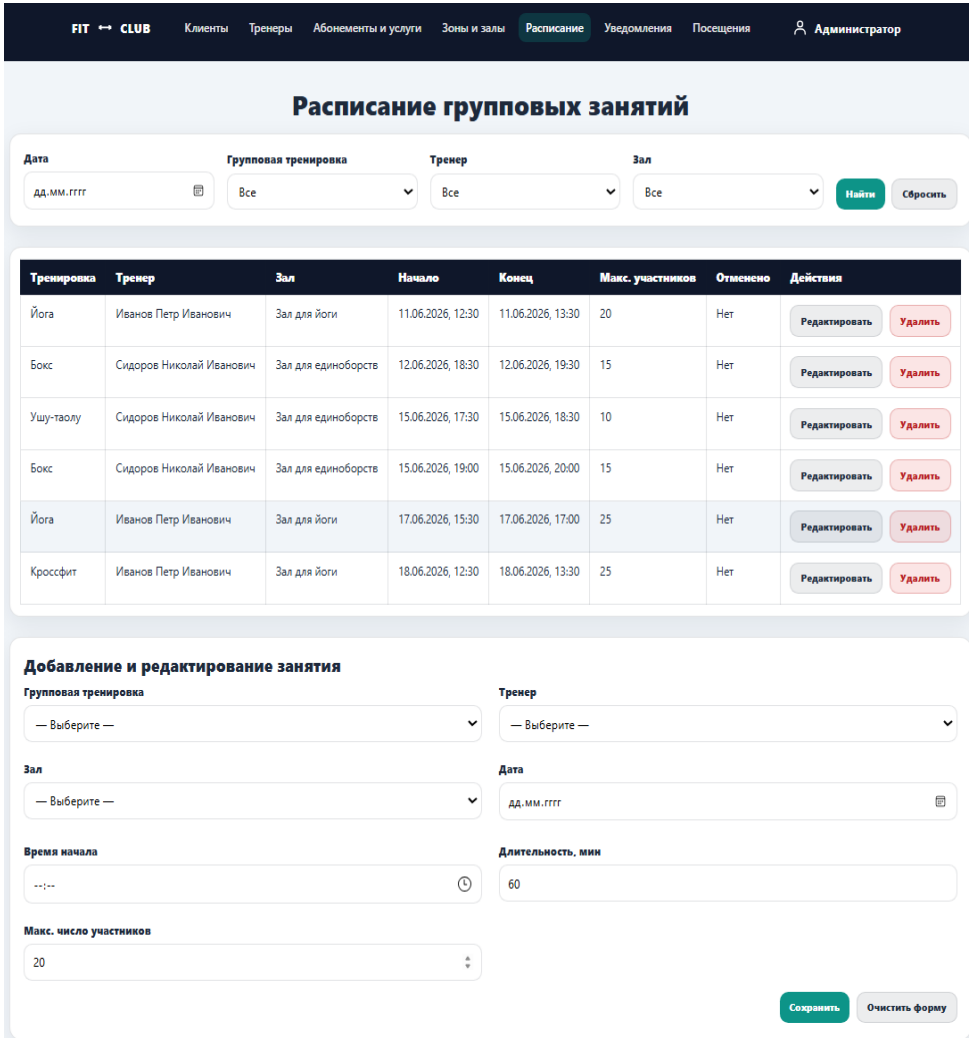


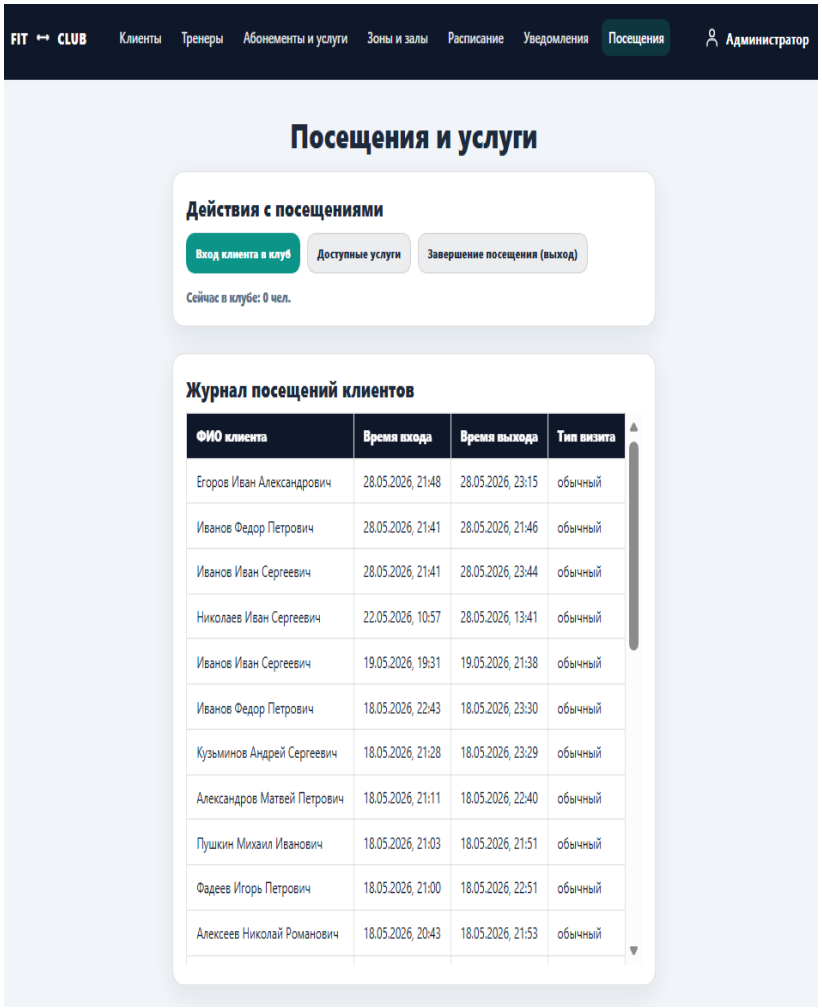
РЕАЛИЗАЦИЯ (СТРАНИЦЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗОНАМИ И ЗАЛАМИ)



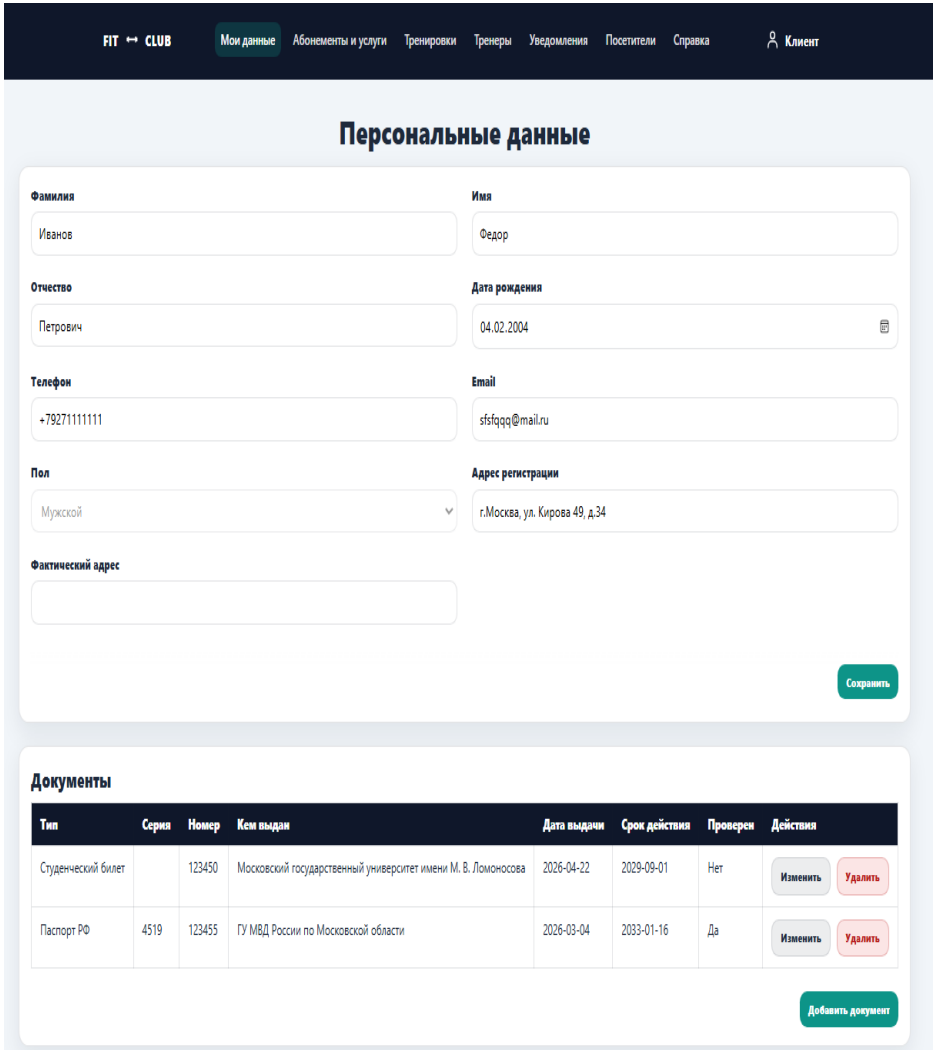


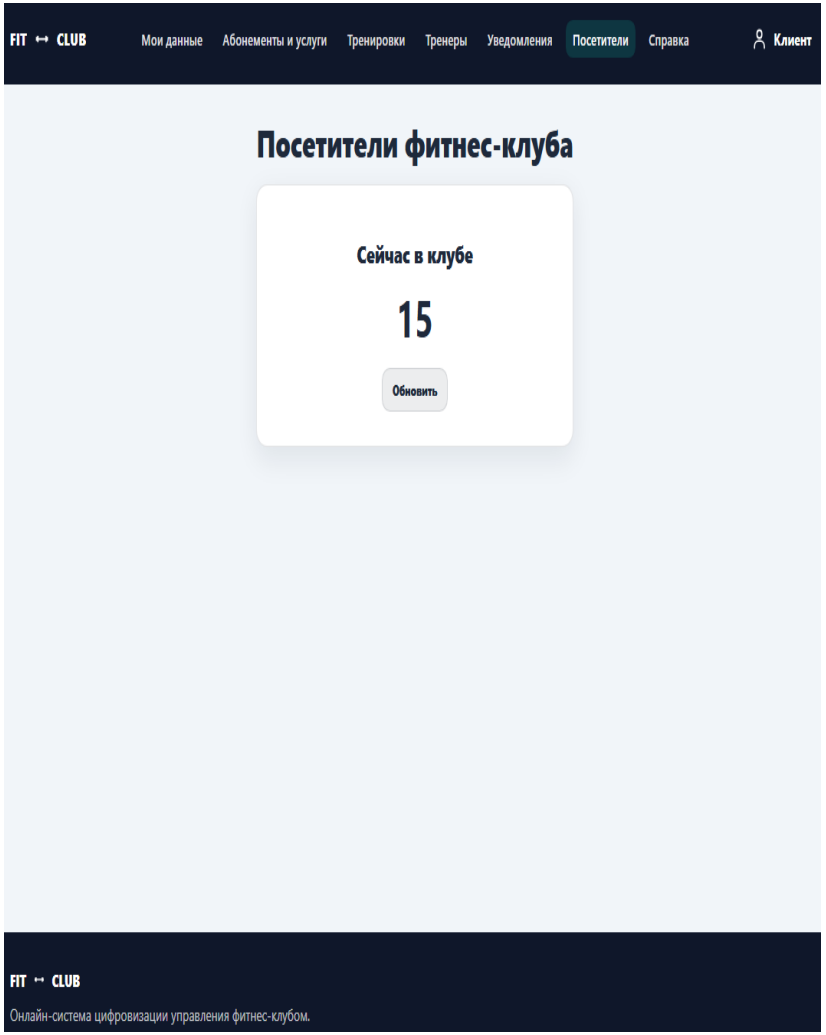
РЕАЛИЗАЦИЯ (СТРАНИЦЫ УПРАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЕМ И ПОСЕЩЕНИЯМИ)



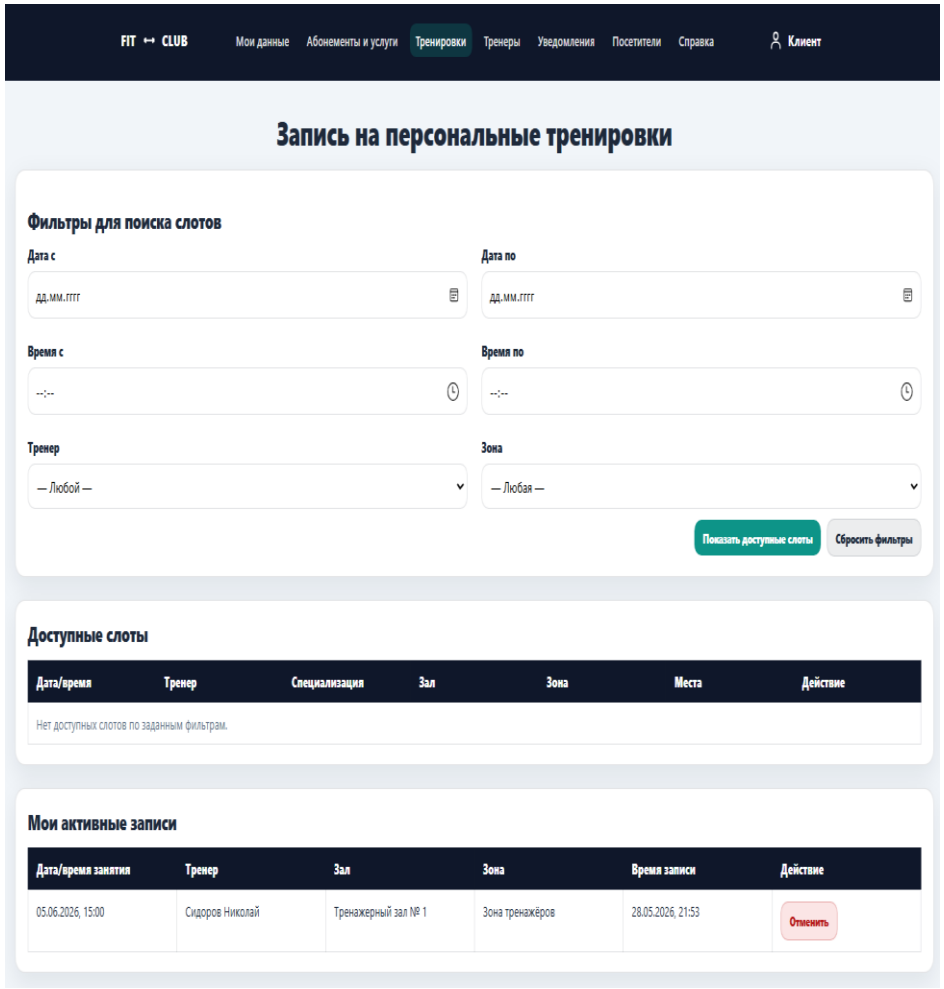


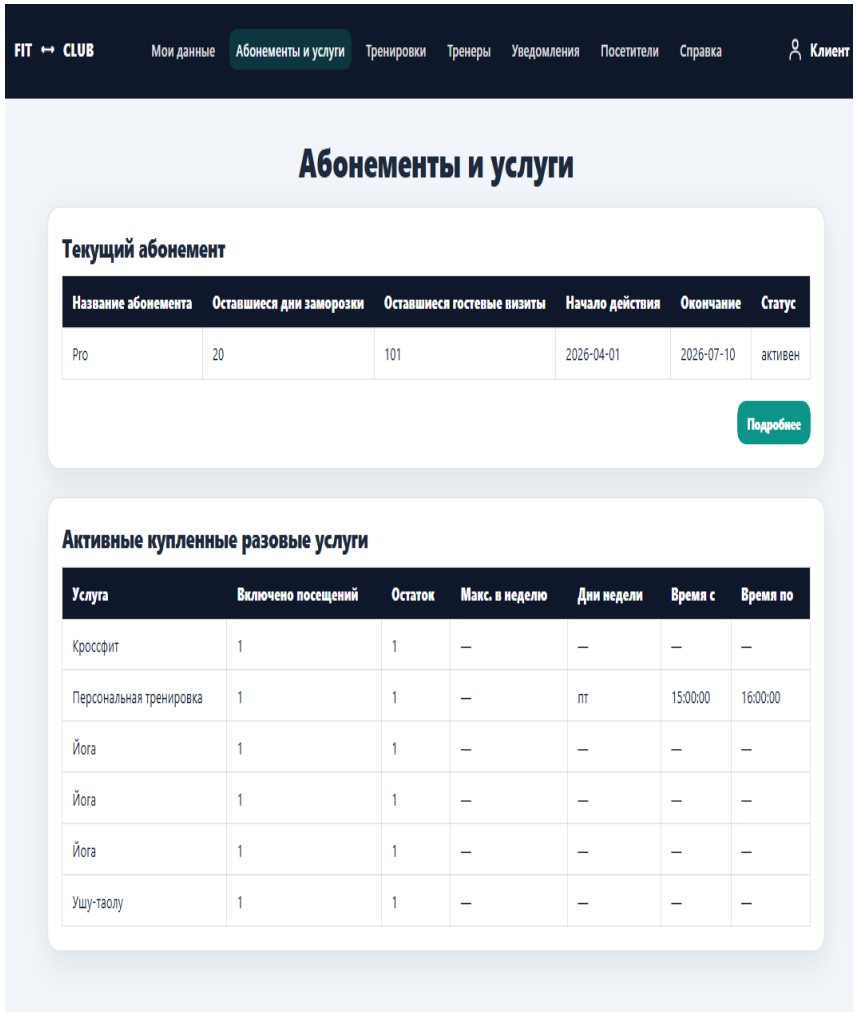
РЕАЛИЗАЦИЯ (СТРАНИЦЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТА И ТЕКУЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ПОСЕТИТЕЛЕЙ)



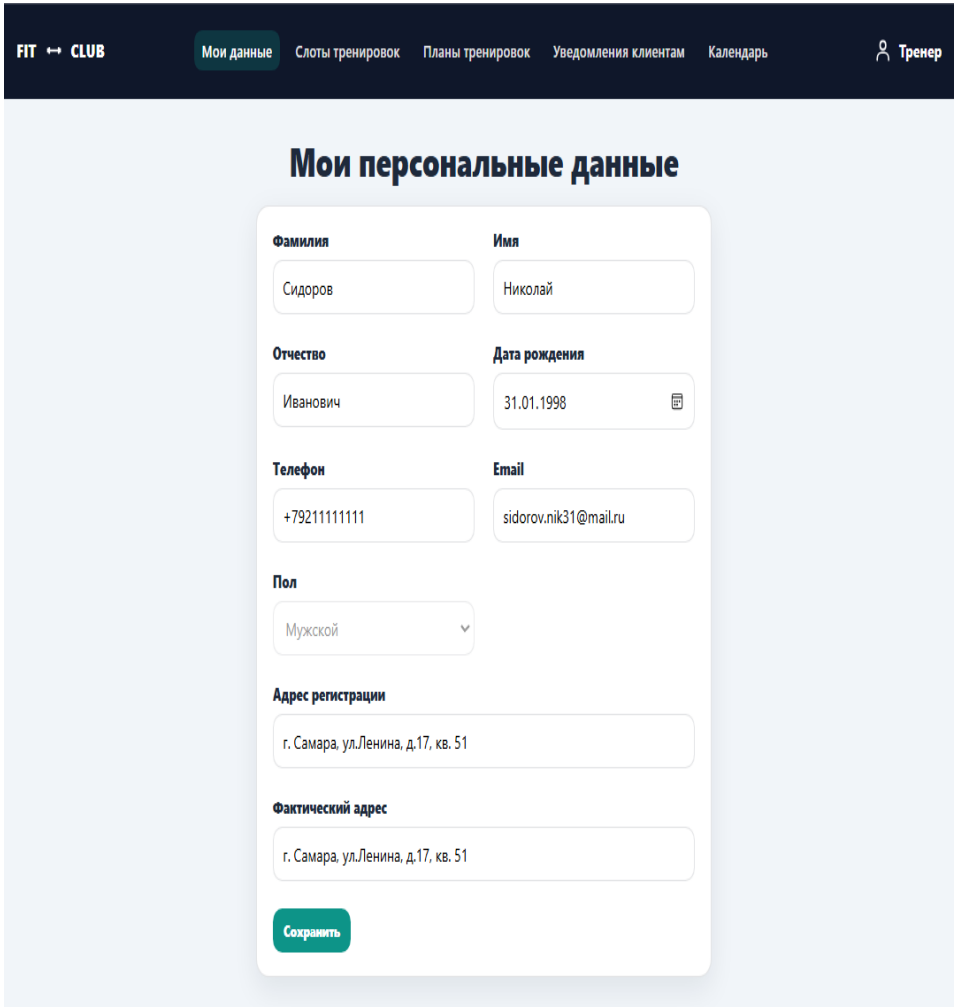


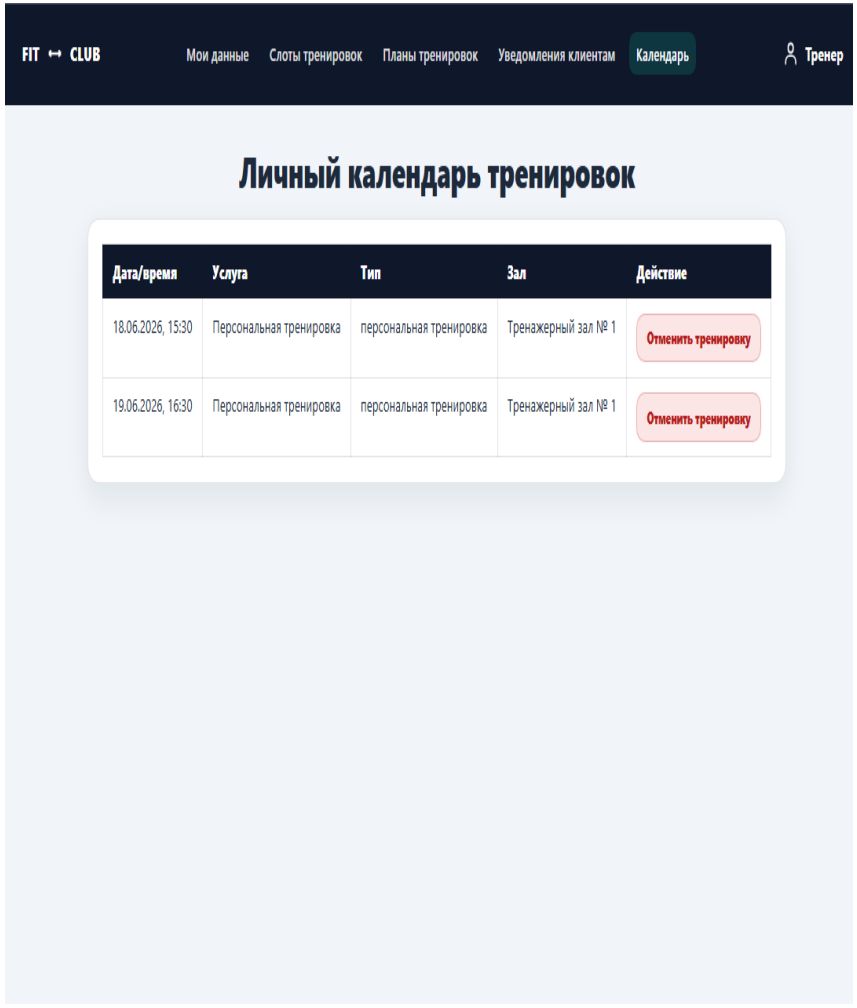
РЕАЛИЗАЦИЯ (СТРАНИЦЫ ЗАПИСЕЙ НА ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ И ИНФОРМАЦИИ О ТЕКУЩИХ АБОНЕМЕНТАХ И УСЛУГАХ)



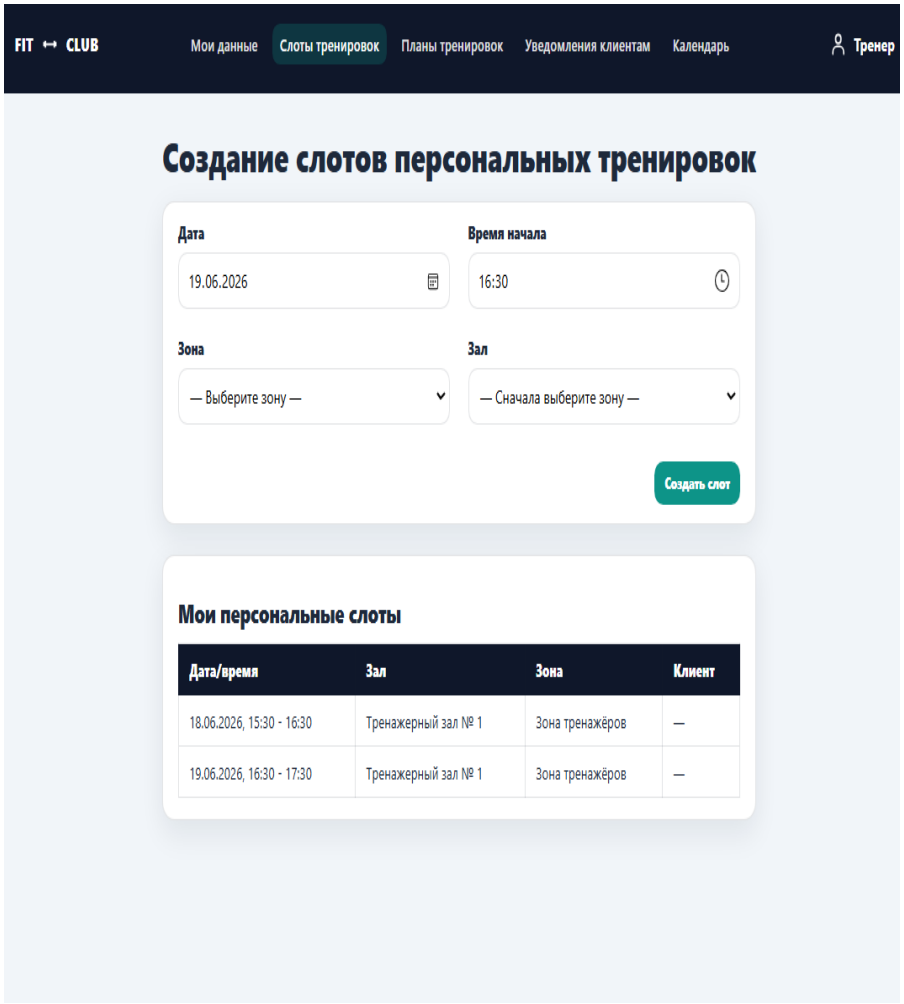


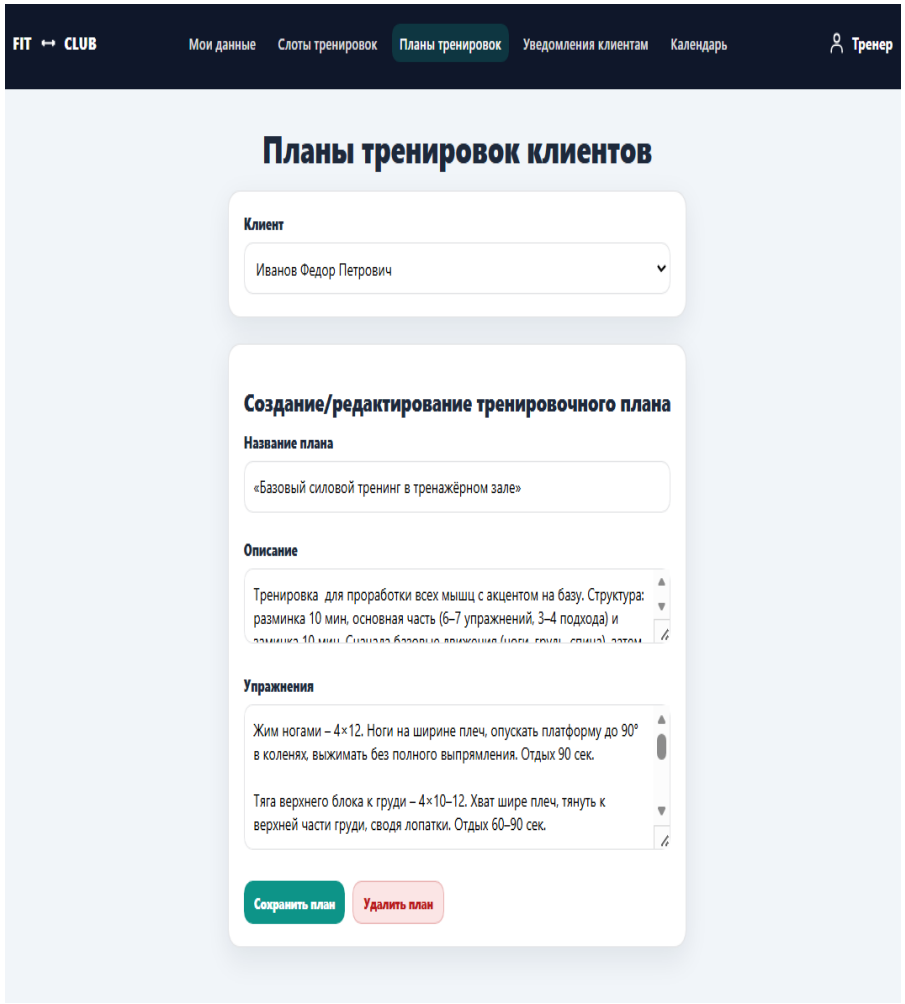
РЕАЛИЗАЦИЯ (СТРАНИЦЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕНЕРА И ЕГО ЛИЧНОГО КАЛЕНДАРЯ ТРЕНИРОВОК)





РЕАЛИЗАЦИЯ (СТРАНИЦЫ СОЗДАНИЯ СЛОТОВ ДЛЯ ЗАПИСИ НА ТРЕНИРОВКИ И УПРАВЛЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫМИ ПЛАНАМИ КЛИЕНТОВ)





ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработана онлайн-система цифровизации управления малым фитнес-клубом, автоматизирующая бизнес-процессы управления клиентами и организации тренировочной деятельности.

Система включает следующие функциональные блоки:

- публичный раздел для неавторизованных пользователей;
- личный кабинет клиента;
- личный кабинет тренера;
- административную панель для управления фитнес-клубом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для развёртывания и функционирования онлайн-системы требуются следующие системные и программные средства:

- серверная часть: ОС Ubuntu Server, СУБД MySQL 8.0, JVM;
- клиентская часть: ОС Windows 10 или выше (macOS, Linux, Android, iOS), любой современный веб-браузер с поддержкой JavaScript, HTML5 и CSS3.

Программное обеспечение онлайн-системы протестировано и готово к опытной эксплуатации.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!